Simülasyon tabanlı çıkarımla konnektom kısıtlı Drosophila beyni modellerini sınamak: dopaminerjik nöron kaybının sınırları ve Parkinson'a ilişkin öngörüler

Kaan Tiftikçi

Bağımsız araştırmacı, kurum bağlantısı yok. Yazışma: kaantiftikci@outlook.com

Önbaskı taslağı, 30 Ekim 2026. Kod ve veri: github.com/kaantiftikci/connectome-lif-lesions, sürüm v1.0.0, arşiv: doi:10.5281/zenodo.23808330. bioRxiv kategorisi: Nörobilim.

Özet

Drosophila'nın tüm-beyin konnektomları artık her iki cinsiyet için mevcut ve bunların üzerine kurulan sızıntılı integral-ve-ateşle (LIF) modelleri duyu-motor devrelerini yüksek doğrulukla öngörüyor. Bu modellerin, sineğin öğrenme ve Parkinson modellerinin temeli olan dopamine bağlı olguları da simüle edip edemeyeceği test edilmemişti. FlyWire dişi konnektomu (138.639 nöron) ve MaleCNS erkek konnektomu (164.606 nöron) üzerinde hücre tipi çözünürlüklü bir lezyon çerçevesi kurduk, simülatörü referans modele karşı doğruladık (nöron başına hız korelasyonu 0,963) ve dopaminerjik kümelerin (PAM, PPL1, PPL2, PPM1) ilerleyici kaybının ağ çıktısını altı uyaranlık bir batarya altında, gövdeli bir beden modelinde ve fenotipten lezyonu çıkaran amortize bir ters modelle nasıl değiştirdiğini ölçtük. Modelin varsayılan rejiminde 16 PPL1 nöronunun kaybı fenotipi 16 rastgele merkezi nöronun kaybından altı kat fazla kaydırıyor; bunu mantar gövdesi çıkış nöronlarını teker teker kapatan üç etiketli hat (PPL105→MBON13, PPL103→MBON31, PAM08→MBON29) üzerinden yapıyor. Ne var ki bu özgüllük bir artefakt: denediğimiz her koku girdisi modeli, Kenyon hücrelerinin %75'inin ateşlediği ve çıkış nöronlarının 160 Hz'de doyduğu beyin geneli bir çekiciye sokuyor. APL inhibisyonunu güçlendirerek seyrek Kenyon hücresi aktivitesini (%3,8) geri getirmek her dopaminerjik lezyon etkisini ortadan kaldırıyor: 32 dopaminerjik alt tipin 1.000 rastgele lezyonuyla eğitilen bir ters model çekici rejiminde altı alt tipi geri buluyor, seyrek rejimde hiçbirini (vekil R^2 0,52'ye karşı −0,02); tüm kümelerin ilerleyici kaybı gürültü tabanının içinde kalıyor (PPL1 uzaklığı 1,74, gürültü tabanı 1,91, 307 rastgele nöronun kaybı 1,84); koşullanma verisine uydurduğumuz dopamin-modülatör katmanıyla ya da onsuz, ve referansın %27 altında ve üstündeki sinaptik ağırlıklarda (daha güçlü ağırlıkta etki ancak ağ çekiciye yeniden yaklaşırken geri geliyor). Nedeni yapısal-dinamik: doğal pekiştireçler (şeker, acı, su) ve mekanosensör girdiler PAM veya PPL1 nöronlarını hiç etkinleştirmiyor (0 Hz), oysa şeker tat nöronları iki sinaps içinde 69 PAM nöronuna ulaşıyor. Modelde dopaminerjik nöronları süren tek şey koku çekicisi. Yolları izlemek nedenini gösteriyor: şekerin etkinleştirdiği nöronlar PAM'a projeksiyon yapan herhangi bir röleye en çok 1,9 mV gönderiyor, bu yolu 16 kata kadar güçlendirmek PAM'ı ateşletmiyor ve canlıda şeker ödülünü taşıyan oktopaminerjik nöronlar şeker girdisi almıyor, PAM'a da neredeyse hiç sinaps yapmıyor; buna karşılık acı tat PPL1'e, giriş ve çıkış sinapsları 4 kat güçlendirilince ateşleyen 20 tanımlanabilir röle nöronu üzerinden ulaşıyor, darboğazın nerede olduğuna dair test edilebilir bir öngörü. Yakın tarihli bir amiloid-patoloji simülasyonunun (Jo, 2026) nöron-kaybı protokolünü her iki rejimde yeniden koşturmak sıralamasını (hub hasarı en ağır, antihub en hafif) yeniden üretiyor, ama tüm-beyin aktivite okumasının tek bir APL nöronu kaybolduğunda işaret değiştirdiğini gösteriyor. Ödül yolunu tek bir sinaps dışı terim olarak vermek negatif sonucu bir teste çeviriyor: davranış çalışmalarının iştah belleğine atadığı ve kokuya yanıt veren her çıkış nöronu bu durumda şekerden öğreniyor, kompartmana göre değişen bir sessiz rezervle (öğrenme %50 PAM kaybından sonra sağlam, %75'te hangi nöronların öldüğüne bağlı, %90'da yok). Aynı model sinek Parkinson modelleri için test edilebilir öngörüler veriyor: konnektomun sinaptik yükü PPL1 nöronlarını PAM'ın 12 katı sıralıyor ve parkin ile PINK1 sineklerinde

kaybolan kümelerle örtüşüyor; kaybın sırası bir belleğin ne zaman bozulacağını belirlerken hareket ve pasif okumalar kaybı hiç göstermiyor; kayıptan önce depolanan bellekler korunurken yenileri oluşturulamıyor; tonik dopamin yerine koyma hiçbir şeyi geri getirmiyor ama kapı adapte olmazsa plastisiteyi tam da öğrenen kompartmanlarda bozuyor. Sonuç olarak konnektom kısıtlı LIF modelleri, mevcut parametrelerle, yapısal hasarı sıralayabiliyor ama pekiştirmeyi dopaminerjik nöronlara iletemiyor; tek bir açık sinaps dışı terim ise onları dopamine bağlı öğrenme ve kaybı için öngörü aracına dönüştürmeye yetiyor. Tüm araçlar açık kod olarak yayımlandı.

Giriş

Erişkin *Drosophila* beyninin tam sinaptik kablolaması bir dişi için (FlyWire; Dorkenwald ve ark., 2024; Schlegel ve ark., 2024) ve Eylül 2026'dan beri bir erkeğin tüm merkezi sinir sistemi için (MaleCNS; Berg ve ark., 2026) mevcut. Shiu ve ark. (2024), sinaptik işaretleri öngörülen nörotransmitterlerden atanan ve tek bir sinaptik ağırlık dışında serbest parametresi olmayan bir sızıntılı integral-ve-ateşle ağının hangi nöronların tada yanıt verdiğini ve hangilerinin beslenme ile temizlenmeyi sürdüğünü, etkinleştirme ve susturma deneyleriyle %91 uyumla öngördüğünü gösterdi. Aynı mimari o zamandan beri erkek konnektomunda çalıştırıldı ve amiloid benzeri hasarı simüle etmek için kullanıldı (Jo, 2026).

Sinek aynı zamanda Parkinson hastalığının en yaygın kullanılan hayvan modeli. *parkin* ve *PINK1* mutantlarında PPL1 ve PPM kümelerinin dopaminerjik nöronları yaşla dejenere oluyor ve tırmanma geriliyor (Whitworth ve ark., 2005; Yang ve ark., 2006; Wang ve ark., 2006); α-sinüklein modellerinde mantar gövdesinin β′ lobuna projeksiyon yapan bir PAM alt kümesinin kaybı hareket gerilemesini izliyor (Riemensperger ve ark., 2013). Dopaminerjik nöronlar aynı zamanda çağrışımsal belleğin öğretici sinyali: ödül ve ceza PAM ve PPL1 nöronlarına ulaşıyor, bunlar da kendi kompartmanlarındaki Kenyon hücresi → çıkış nöronu sinapslarını bastırıyor (Aso ve ark., 2014; Hige ve ark., 2015; Owald ve ark., 2015).

Bu olguları yeniden üreten konnektom tabanlı bir model, hücre tipi çözünürlüklü ilerleyici lezyonların davranışla ilişkilendirilmesine ve ters sorunun, yani gözlenen bir fenotipi hangi lezyonun açıkladığının, hesaplamalı olarak sorulmasına izin verirdi. Shiu modelinin bunu destekleyip desteklemediğini sorduk. Lezyon ve okuma makinesini, amortize bir ters modeli, dopamin-modülatör uzantısını, NeuroMechFly'da gövdeli bir okumayı ve erkek-konnektom hattını kurduk; modelin dopaminerjik sinyalinin koku güdümlü bir çekicinin artefaktı olduğunu ve pekiştirmenin dopaminerjik nöronlara hiç ulaşmadığını bildiriyoruz. Negatif sonuç ana bulgu; araçlar ikincil katkı.

Sonuçlar

Simülatör doğrulaması ve lezyon çerçevesi

Referans LIF modelinin NumPy ile yeniden uygulaması yayımlanmış Brian2 çıktısını yeniden üretiyor: referans protokolde (21 şeker tat nöronu, 200 Hz, FlyWire 630 tabloları) referansta etkin 448 nöron üzerinden nöron başına hız korelasyonu 0,963; 5 Hz üstünde ateşleyen 333 nöronun 320'si geri bulunuyor; 7 nöron bizde etkin, referansta sessiz (hepsi 10 Hz altında). Her adımda yalnızca dinlenimden uzak nöronlar güncellendiğinden 1 s'lik tüm-beyin koşusu tek çekirdekte yaklaşık 10 s sürüyor.

Lezyonlar hücre tipi çözünürlüğünde, grup başına kayıp oranı olarak belirtiliyor ve sabit bir rastgele sırayla çekiliyor, böylece %40'lık bir lezyon %20'lik olanı kapsıyor. Üç mekanizma var (nöron kaldırma, çıkış susturma, sinaptik ölçekleme). Fenotip 654 boyutlu bir vektör: 109 okuma popülasyonunun (inen nöron tipleri ve çıkış nöronu tipleri) modeli kararlı rejimde tutacak şekilde seçilmiş altı uyaran altındaki ortalama log ateşleme hızı (şeker, su ve acı tat nöronları; tek bir koku glomerülü, ORN_DM1; rüzgâr/yerçekimi ve baş kılı

mekanosensör nöronları). Sağlam tekrarlar arasındaki deneme-deneme gürültüsü tabanı 1,68 L2 uzaklığına koyuyor.

İlerleyici dopaminerjik lezyonlar varsayılan rejimde etiketli hatlar üzerinden etki ediyor

Modelin varsayılan rejiminde 16 PPL1 nöronunu kaybetmek fenotipi sağlam beyinden 6,19 L2 birimi uzaklaştırıyor; bu, 16 rastgele merkezi nöronu kaybetmenin etkisinin (0,97) altı katı ve gürültü tabanının (1,68) çok üstünde. 307 PAM nöronunun tamamını kaybetmek 3,00 veriyor, 307 rastgele nöron için 1,77. PPL2 (8 nöron) ve PPM1 (16) saptanabilir etki vermiyor (1,04 ve 0,87). Her nokta için beş lezyon sırası ve iki simülasyon tohumu kullanıldı.

PPL1 eğrisi kademeli bir rezerv değil. %60 kayıpta değeri lezyon sıralarına göre 1,96 ile 6,28 arasında değişiyor ve tam-kayıp değerine belirli nöronlar gider gitmez ulaşılıyor. Bağlantıyı izlemek nedenini açıklıyor: etkilenen her çıkış nöronu dopaminerjik girdisinin neredeyse tamamını tek bir alt tipten alıyor ve yanıt ya-hep-ya-hiç.

Dopaminerjik alt tip	Çıkış nöronu	Doğrudan girdi (mV)	Sonraki en güçlü DAN girdisi (mV)
PPL105	MBON13	78,6	1,4
PPL103	MBON31	60,8	0,8
PAM08	MBON29	56,4	11,6
PPL104	MBON28	20,1	1,9

32 dopaminerjik alt tipin 240 lezyonu üzerindeki bir tarama bunu veri tarafından da doğruladı: bir ridge vekili (beş katlı çapraz doğrulama R^2 0,33) PPL103'ü (duyarlılık 10,5), PPL105'i (4,8) ve PAM08'i (4,6) ilk sıraya, kalan 29 alt tipi gürültü düzeyine (1,3–2,3) koyuyor. Aynı taramayla eğitilen bir nöral posterior tahmincisi fenotipten yalnızca PPL103 lezyon oranını geri buluyor (r 0,98); diğer her alt tip için posterior seyrek öncele çöküyor.

Koku yanıtı beyin geneli bir çekici; seyrek rejim dopaminerjik etkileri ortadan kaldırıyor

Denenen her koku girdisi modeli aynı kalıcı duruma sokuyor (Şekil 9A). 68 ORN_DM1 nöronunu 40, 75 veya 150 Hz'de sürmek 9.950–10.100 etkin nöron, Kenyon hücrelerinin %75'inin ateşlemesi ve 161 Hz ortalama çıkış nöronu hızı veriyor; sekiz ORN ya da 50 ms'lik bir darbe yetiyor, durum girdiden sonra da sürüyor ve altı başka glomerül (DL5, DC2, VC3, DM5, VA2, DA2) aynı davranıyor. Her sinapsı 0,6 ile ölçeklemek Kenyon hücrelerinin %51'ini hâlâ etkin bırakıyor; 293.762 Kenyon→Kenyon sinapsının tamamını kaldırmak %67 bırakıyor; yani çekici mantar gövdesi tekrarlaması değil. İki APL nöronunun Kenyon hücrelerine inhibitör sinapslarını 5 ile çarpmak seyrek kodlamayı geri getiriyor (Şekil 9C) (Kenyon hücrelerinin %3,8'i, çıkış nöronları 10 Hz'de, 96 çıkış tipinin 20'si 5 Hz üstünde), başka yerlerde 5.900 nöron etkin kalıyor. Bu müdahale tat doğrulamasını etkilemiyor: APL inhibisyonu beş kat ölçeklenmişken referans protokol hâlâ 0,963 hız korelasyonu veriyor ve yanıt veren 333 nöronun 320'sini geri buluyor.

Çekici simülatörümüze özgü değil. Aynı 68 ORN DM1 nöronunu 150 Hz'de 500 ms boyunca referans modelin kendi değiştirilmemiş Brian2 koduyla (Shiu ve ark. 2024'ün run_trial'ı) koşturmak Kenyon hücrelerinin %64'ünü 5 Hz üstünde (ortalama 33 Hz), MBON'ların %67'sini (ortalama 85 Hz), PPL1'in %81'ini (113 Hz), PAM'ın %39'unu (21 Hz) ve 7.946 etkin nöron veriyor; bizde %75, 161 Hz, 206 Hz, 45 Hz ve 9.945. Hızlar orijinalde %30–50 daha düşük, rejim aynı.

Bu seyrek rejimde (gürültü tabanı 1,91; 5 lezyon sırası × 2 simülasyon tohumu) dopaminerjik lezyon etkileri kayboluyor. Tam PPL1 kaybı 1,74 (SS 0,20), tam PAM kaybı 1,12 (SS 0,22) veriyor, ikisi de tabanın altında;

307 rastgele merkezi nöron 1,84 (SS 0,15), 16 nöron 1,16. Varsayılan rejimin altı kat özgüllüğü dolayısıyla çıkış nöronu doygunluğunun ürünüydü: doymuş bir çıkış nöronu yalnızca kapatılabilir ve ona ayrılmış dopaminerjik alt tip anahtardır.

Sonuç, seyrekliğin nasıl üretildiğine bağlı değil. APL'yi güçlendirmek yerine Kenyon hücrelerinin ateşleme eşiğini yükseltmek, koku-tetikli KC oranı %3,4'e düşmeden önce 32 mV'lik (dinlenim-eşik mesafesinin 4,5 katı) bir kayma gerektiriyor; bu, çekicinin ne kadar güçlü kablolandığının bir ölçüsü. O ayarda ağ APL ×5 ile aynı çalışma noktasında (5.664 etkin nöron, MBON'lar 9,8 Hz, PPL1 13,9 Hz), gürültü tabanı 1,67 ve PPL1, PAM ya da 16 rastgele nöronun tam kaybı fenotipi 1,22, 1,15 ve 0,88 kaydırıyor. Her iki bulgu miras alınan sinaptik ağırlığın değişimine de dayanıyor. w = 0,20, 0,275 (referans) ve 0,35 mV'de koku, APL doğal gücündeyken Kenyon hücrelerinin %64, %75 ve %79'unu, APL 5 kat güçlendirilmişken %2,6, %3,7 ve %4,6'sını sürüyor. Seyrek rejimde gürültü tabanı 1,24, 1,55 ve 6,66; tam PPL1 kaybı fenotipi 0,56, 0,96 ve 9,61 kaydırıyor (rastgele 16: 0,63, 0,83, 3,94; bir lezyon sırası, iki sağlam tohum). En güçlü ağırlıkta seyrek ağ çekici sınırına yakın oturuyor (referanstaki 5.674'e karşı 7.489 etkin nöron, MBON'lar 16 Hz), tabanı dört kat yükseliyor ve PPL1 kaybı onun üzerinde görünür oluyor: dopaminerjik etki çekiciyle birlikte geri geliyor, ondan bağımsız değil.

Dopamini modülatör olarak ele almak anahtarı kaldırıyor ama sorunu değil

Referans modelde dopaminerjik sinapslar sıradan hızlı uyarıcı sinapslar; bir dopaminerjik nöronu çıkış nöronu için bir açma/kapama anahtarına çeviren de bu. Bunu biyolojik düzenlemeyle değiştirdik: bir kompartmanda salınan dopamin, o kompartmanın çıkış nöronuna gelen Kenyon hücresi sinapslarının kazancını belirliyor ve tonik düzeyinin üzerine çıktığında onları bastırıyor. Kompartmanlar kablolamadan türetildi (bir çıkış nöronuna en az 2 mV doğrudan girdisi olan her dopaminerjik nöron), hızlı dopaminerjik sinapslar kaldırıldı ve akut kazanç aynı uyaran altında sağlam beyinde ölçülen tonik hıza göre alındı.

İki serbest parametreyi simüle edilmiş koşullanmayla, kokuyu tek bir kompartmanın dopaminerjik nöronlarının doğrudan etkinleştirilmesiyle eşleştirerek uydurduk. Seçilen ayar (Hz başına kazanç 0,003, plastisite 1e-4) eşleştirilen çıkış nöronu MBON11'i %16 hedef dışı değişimle %59 bastırdı. İştah çifti yalnızca %19'a ulaştı, çünkü çıkış nöronu çekici rejiminde refrakter tavana yakın oturuyor. Uydurma çekici rejiminde yapıldı ve seyrek rejimde yinelenmedi; aşağıdaki seyrek rejim sonuçları aynı parametreleri kullanıyor.

Bu katmanla ya-hep-ya-hiç davranışı kayboluyor. Lezyon eğrileri kademeli hale geliyor ve hangi nöronların önce kaybedildiğine çok daha az bağımlı oluyor: %60 kayıpta PPL1'in lezyon sıraları arasındaki yayılımı 4,3'ten 0,35'e daralıyor, on iki kat azalma. Etkinin yönü de tersine dönüyor: çıkış nöronları susturulmak yerine inhibisyondan kurtuluyor. Ama toplam etki küçülüyor ve seyrek rejimde modüle edilmiş model referans modelden daha okunabilir değil.

Grup, %100 kayıp	Referans, çekici	Modülatör, çekici	Referans, seyrek	Modülatör, seyrek
PPL1	6,19	2,23	1,74	0,89
PAM	3,00	4,00	1,12	1,12

Gürültü tabanları 1,68 (çekici) ve 1,91 (seyrek). Dopamini modülatör yapmak mekanizmayı düzeltiyor ama dopaminerjik kaybı pasif bir duyusal bataryaya görünür kılmıyor.

Pekiştireçler dopaminerjik nöronlara hiç ulaşmıyor

Modelin dopaminerjik kaybı bildirememesinin nedeni, dopaminerjik nöronlarının neredeyse hiç sürülmemesi. Her kümenin ortalama ateşleme hızını bataryanın her uyaranı altında, her iki rejimde ölçtük.

Uyaran	PAM, çekici	PPL1, çekici	PAM, seyrek	PPL1, seyrek
Şeker (ödül)	0,0	0,0	0,0	0,0
Acı (ceza)	0,0	0,0	0,0	0,0
Su	0,0	0,0	0,0	0,0
Koku, ORN_DM1	53,0	206,4	0,6	16,3
Rüzgâr ve yerçekimi	0,0	0,0	0,0	0,0
Baş kılları	0,0	0,0	0,0	0,0

Hızlar Hz, küme ortalaması, uyaran başlangıcından 100–500 ms sonra. Denediğimiz hiçbir sinaptik ölçekte, ölçeklenmemiş model ve 300 Hz sürüş dahil, hiçbir pekiştireç altında tek bir PAM veya PPL1 nöronu ateşlemiyor.

Bu bir kablolama boşluğu değil. Bağlantı grafında 69 PAM nöronu şeker tat nöronlarının iki sinaps aşağısında, 225'i üç sinaps uzağında. Yol var ama iletmiyor: şeker, yaklaşık 418 nöronluk yerel bir subozofageal popülasyonu etkinleştiriyor ve PAM'a giden röle nöronları eşiğe hiç ulaşmıyor. Şeker ödülünün PAM nöronlarına ulaşması bu devre hakkında en iyi kurulmuş gerçeklerden biri (Liu ve ark., 2012; Burke ve ark., 2012) ve model bunu yeniden üretmiyor.

Sonuç şu: bu modelde dopaminerjik nöronları süren tek şey, kendisi de bir artefakt olan koku çekicisi. Bu, açık kurtarma deneyini de imkânsız kılıyor: doğal bir pekiştireçle çağrışımsal koşullanma protokolü koşturulamıyor, çünkü koşulsuz uyaran öğretici nöronlara hiç ulaşmıyor. Dopaminerjik nöronları doğrudan sürmek, parametre uydurmasında yaptığımız gibi, enjekte edilen sinyali geri ölçer ve devre hakkında hiçbir şeyi sınamaz.

Gövdeli okuma, ters çıkarım ve erkek konnektom

Gövdeli okuma. Beyin modelini NeuroMechFly v2'ye, hareket inen nöron tiplerinin taraf başına ortalama ateşleme hızını, aynı uyaran altındaki sağlam beyne göre, hibrit dönüş denetleyicisinin iki taraflı sürüşüne eşleyerek bağladık. Denetleyici bu sürüşe doğrusal yanıt veriyor (sürüş 1,0'da 12,8 mm/s, 0,5'te 6,5, 0,2'de 2,1) ve 30 derecelik eğimi tırmanıyor. Tek kipli uyarım altında hiçbir dopaminerjik lezyon inen çıktıyı değiştirmedi. Birleşik koku ve mekanosensör sürüş altında tam PPL1 kaybı referans modelde yürüme ve tırmanma hızını %13 düşürdü, boyut-eşli rastgele kontroller için %1 ve %5; Kenyon hücresi kaybı %32 düşürdü. Modülatör katmanıyla aynı lezyon hızı kontrol gürültüsü içinde bıraktı. Yön her iki durumda da yanlış: sinek Parkinson modelleri gerileme gösteriyor ve doğru işarete sahip tek sonuç çekiciye bağımlı referans sonucu.

Ters model. Fenotiplerden lezyon çıkarmak için simülatör çiftleri üzerinde bir ridge vekili ve bir nöral posterior tahmincisi eğittik. 80 simülasyonluk yalnızca-dopamin taramasında posterior PAM ve PPL1 kayıp oranlarını 0,33'lük öncel taban çizgisine karşı 0,15 ve 0,11 medyan hatayla geri buldu; PPL2 ve PPM1 tanımlanamaz kaldı. 32 hücre tipi üzerinde 240 simülasyonluk alt tip çözünürlüklü taramada yalnızca en güçlü etiketli hat geri bulundu. Bu taramayı 1.000 simülasyona büyütmek (bir Apple M4 masaüstünde 65 dakikada) ridge vekilinin çapraz doğrulanmış R^2'sini 0,33'ten 0,52'ye çıkardı, ama posteriorun lezyonlu girdilerdeki hatası (0,41) hâlâ sabit öncel-medyan taban çizgisini (0,26) aşıyor: altı alt tip geri bulunuyor (PPL101 r = 0,91, PPL103 0,89, PPL105 0,87, PPL106 0,70, PAM08 0,67, PAM04 0,64), diğer 26'sı bulunmuyor. Aynı 1.000 simülasyonluk tarama seyrek rejimde (APL ×5) yinelenince ridge R^2 −0,02, posterior hatası 0,26 tabanına karşı 0,46, tespit oranı %3 yanlış alarmda %2 ve r'si 0,5'i aşan hiçbir alt tip yok: çekicide okunabilen altı hat onunla birlikte yok oluyor. Ödül yolu verilince 300 rastgele lezyonluk üçüncü bir tarama fenotip olarak öğrenme okumasının kendisini kullandı (şeker ve acı eşleşmesinden sonra MBON başına öğrenme indeksi, artı koku yanıtı; APL ×3). 32 boyutlu ters problem kötü konumlu kalıyor (ridge R^2 −0,06, tespit 0,33'e karşı yanlış alarm

0,31), çünkü yalnızca iki üç MBON öğreniyor ve fenotip aşağı yukarı o kadar bilgi taşıyan boyut içeriyor; ama var olan sinyal doğru olan: MBON09 kompartmanının en kalabalık PAM tipi PAM12 öğrenme fenotipinden r = 0,56 ile okunuyor, pasif fenotiplerden 0,13 ve −0,44; yanında PPL107 (0,79), PPL101 (0,53) ve PPL106 (0,51). Makine çalışıyor; geri bulduğu şey fenotipin lezyonun ne kadarını kodladığıyla sınırlı, ki bu pasif aktivite için çekici ve başka hiçbir şey, öğrenme için ise öğrenen kompartmanların dopaminerjik girdisi. İyi konumlu ters problem dolayısıyla öğrenen kompartman başına tek alt tip; onu aşağıdaki rezerv eğrileri doğrudan yanıtlıyor.

Erkek konnektom. Aynı hattı MaleCNS v1.0 üzerinde yayımlanmış düz dosyalardan kurduk (164.606 izlenmiş nöron, 25,6 milyon kenar) ve uyaran bataryasını hücre tipine göre taşıdık. Yayımlanmış 0,581 hizalama ölçeğinde erkek model her uyaran altında çekiciye giriyor ve deneme-deneme gürültü tabanı 20,4'e yükseliyor (dişide 1,68). Sinaptik ölçeği 0,3'e düşürmek tabanı 3,25'e indiriyor ama o zaman hiçbir PAM nöronu ateşlemiyor ve her lezyon etkisi gürültünün altında kalıyor. Yayımlanmış ölçekte APL inhibisyonunu dişideki gibi 5 kat güçlendirmek erkek tabanını 10,4'e indiriyor ve o rejimde PPL1'in (uzaklık 9,0) ya da PAM'ın (1,2) tam kaybı yine boyut-eşli rastgele kayıptan (RND16 4,4, RND307 9,9) ayırt edilemiyor, dişideki gibi. APL güçlendirilmişken sinaptik ölçeği taramak erkeğe 0,35'te kullanılabilir bir çalışma noktası veriyor (taban 1,81, dişinin 1,91'i); orada PPL1'in %80–100 kaybı fenotipi 2,7 kaydırıyor, tabanın 1,5 katı ve 307 rastgele nöronun kaybının (1,1) üstünde; PAM ise o ölçekte sessiz ve kaybı tanım gereği etkisiz. Dolayısıyla temiz bir cinsiyet karşılaştırması bildirmiyoruz: dişi kendi seyrek rejiminde negatif yanıt veriyor, erkekte ise bir çalışma noktasında küçük bir PPL1 etkisi okunabilirken PAM okunamıyor; iki konnektom bu model altında karşılaştırılabilir noktalara yerleştirilemedi, bu da beyinlerden çok modele dair bir sonuç.

Pekiştireç yolu nerede kopuyor ve onu ileten en küçük değişiklik

Tat nöronlarından dopaminerjik kümelere giden yolu seyrek rejimde izledik. Şeker tat nöronları (32) 414 nörona doğrudan sinaps yapıyor; bunların 121'i ateşliyor, çoğu 85–200 Hz'de subozofageal ara nöronlar. Bu etkin popülasyon PAM'a projeksiyon yapan hiçbir nörona kayda değer girdi göndermiyor: en güçlü iki-sinapslı röle tat kümesinden 0,3–1,9 mV (1–7 sinaps) alıyor. Tat hızını yükseltmek yardım etmiyor: 600 Hz'de dopaminerjik kümeler sessiz kalıyor; 1000 Hz'de ya da 57 nöronluk şeker+düşük-tuz kümesiyle herhangi bir hızda beyin çekiciye giriyor ve PPL2 ile PPL1 onun parçası olarak ateşliyor. Su hiçbir dopaminerjik nörona ulaşmıyor. Acı tat nöronları (42) 113 nöronu etkinleştiriyor ve bunlar PPL1'e projeksiyon yapan röleleri (CB0135, SMP026, DNpe053, LAL154, SMP154) sürüyor, ama 10 ms başına 2–4 mV ile, eşiğin altında.

Sonra ileten en küçük yerel değişikliği sorduk. Etkin kümeden gelen girdi ile hedef kümeye giden çıkışın çarpımı en büyük 20 röleyi alıp giriş sıçramasını, çıkış sıçramasını ya da ikisini k çarpanıyla ölçekledik ve hedef kümeyi fizyolojik 150 Hz pekiştireç hızında ölçtük.

Pekiştireç → hedef	Ölçeklenen sıçrama	k	Hedef hızı (Hz)	Etkin nöron	Yan etki
acı → PPL1	giriş	4	17,3	5.272 (çekici)	PPL2 42 Hz
acı → PPL1	giriş	8	26,3	760	PPL2 11 Hz
acı → PPL1	her ikisi	4	33,6 (PPL1'in %50'si 5 Hz üstünde)	822	PPL2 12 Hz; koku-tetikli KC oranı değişmedi
acı → PPL1	çıkış	16	0	113	yok
şeker → PAM	her ikisi	16	5,4 (%18'i 5 Hz üstünde)	469	yok

Ceza yolu kablolamada var ve 20 röle nöronu her iki tarafta 4 kat güçlendirilince iletiyor; model dolayısıyla darboğazı hangi nöronların oluşturduğuna dair belirli bir öngörü yapıyor. Ödül yolu ise yok: şekerden PAM'a

hiçbir iki-sinapslı rota 16 kat güçlendirmede iletmiyor. Canlıda şeker ödülü PAM'a oktopaminerjik nöronlar üzerinden ulaşıyor (OA-VUMa2 ve OAMB reseptörü; Burke ve ark., 2012), bu yüzden konnektomun 43 oktopaminerjik nöronuna doğrudan baktık. Hiçbiri şeker tat nöronundan sinaps almıyor, şekerin etkinleştirdiği ağ çoğunu inhibe ediyor (hız-ağırlıklı girdi 10 ms başına −0,3 ile −7,5 mV) ve hiçbiri şeker altında ateşlemiyor; 43'ün 35'i PAM'a hiç sinaps yapmıyor, en güçlüleri (OA-VUMa6, OA-VPM3) 12–13 PAM nöronuna toplam 3,3–3,6 mV gönderiyor. 43'ünü birden 150 Hz'de sürmek PAM'a 0,5 Hz (%3'ü 5 Hz üstünde) veriyor, PPL1 ise 18 Hz'e çıkıyor. Ödül yolu dolayısıyla bu kablolama şemasında zayıf değil, yok; oktopaminin PAM'a sinaps dışından etki etmesiyle tutarlı, ki bunu hiçbir sinaptik konnektom kaydetmez.

Ceza yolu geri getirilmişken (her iki sıçrama 4 kat) değiştirilmemiş modelin destekleyemediği koşullanma okumasını koşturduk: koku (ORN DM1, 150 Hz) 1 s boyunca acı tatla (150 Hz) eşleştirildi, dopamin kapılı bastırma açık, öğrenme indeksi = her MBON'un koku yanıtı için (ön − son) / ön. Eşleşme sırasında PPL1 36 Hz, α3 kompartmanının dopaminerjik nöronu PPL106 14 Hz ateşledi; PPL1 kaldırılınca ikisi de sessizdi. α3 çıkış nöronu MBON14 koku yanıtını eşleşmeden sonra sağlam beyinde ve 16 rastgele merkezi nöronun kaybından sonra yitirdi (indeks 1,0), PPL1'in %50 kaybından sonra PPL106 hayatta kaldığında korudu (tohum 0) ve PPL106 kaldırılan yarıdayken yitirdi (tohum 1), tam PPL1 kaybından sonra öğrenme göstermedi. Örüntü beklenen örüntü ama büyüklüğü değil: MBON14 bu kokuya seyrek rejimde 0,8 Hz'de yanıt veriyor, yani indeks 0,8 Hz'in 0'a gidişini ölçüyor. Diğer MBON'lar %10'dan az değişti. Nicel bir öğrenme eğrisi MBON14'e daha güçlü bir Kenyon hücresi girdisi gerektirirdi; bu tek-ağırlıklı modelden bir adım daha uzaklaşma olurdu ve denenmedi.

Yolu atlayan bir pozitif kontrol, öğretici sinyal geldiğinde modülasyon katmanının neler yapabildiğini gösteriyor. Jo'nun (2026) eğitim adımını izleyerek kokuyu hayatta kalan PAM nöronlarının doğrudan 100 Hz sürüşüyle eşleştirdik ve öğrenme indeksini ilerleyici PAM kaybı ve 307 rastgele nöron kaybı altında ölçtük (her biri iki tohum). Dört tipten 52 PAM nöronu alan (PAM12, PAM13, PAM14, PAM08; toplam 244 mV) MBON09 kokuya 12,5 Hz'de yanıt veriyor ve eşleşmeyle susturuluyor (indeks 1,0); bu bastırma %25, %50 ve %75 PAM kaybından sonra değişmiyor, yalnızca %100'de kayboluyor (0,06), rastgele kayıp ise onu baştan sona 1,0'da bırakıyor. MBON33 (sağlamda 0,55) tam PAM kaybında 0,21'e düşüyor, MBON29 (3 Hz) %50 kayıptan itibaren bozuluyor. Öğrenme eğrisinin dolayısıyla sessiz bir rezervi var: dopamin kapısı kompartmanın hayatta kalan dopaminerjik nöronlarının toplam hızına bağlı olduğundan, 100 Hz'de sürülen dörtte biri bile onu açıyor. Eşik, sinek Parkinson modellerinin belirti başlangıcını koyduğu yerde; ama burada rezerv her MBON'a yakınsayan dopaminerjik nöronlarda, bu protokolün atladığı pekiştireç yolunda değil.

Yapısal hasar her iki rejimde doğru sıralanıyor

Çekicinin yayımlanmış lezyon sonuçlarını da bozup bozmadığını sınamak için Jo'nun (2026) nöron-kaybı kuralını dişi konnektomda yeniden koşturduk: duyusal olmayan her nöron 0,5·s·v olasılıkla kaldırılıyor; v, sinaptik temas sayısına göre yüzdelik sırası (hub haritası), aynı değerlerin karıştırılmışı ya da tersi (antihub haritası); şiddet s = 0,5, harita başına 8 tekrar, her iki rejimde.

Rejim	Harita	Kaldırılan nöron	Kaybedilen temas	Koku-tetikli spike (sağlam = %100)	Etkin KC oranı	Fenotip uzaklığı (gürültü tabanı)
çekici	hub	%12,2	%33	%52 (IQR 50–59)	0,49	12,5 ± 1,3 (0,92)
çekici	karışık	%11,0	%23	%72	0,57	7,7 ± 1,6
çekici	antihub	%9,9	%12	%90	0,63	3,6 ± 0,2
seyrek	hub	%12,2	%33	%65 (IQR 62–94)	0,16	12,9 ± 7,8 (1,31)
seyrek	karışık	%11,0	%23	%81	0,02	5,8 ± 0,8
seyrek	antihub	%9,9	%12	%97	0,03	1,9 ± 0,9

Jo'nun bildirdiği sıralama (hub en ağır, antihub en hafif, hasar kaybedilen teması izliyor) her iki rejimde de duruyor, yani çekicinin artefaktı değil. Antihub/hub oranı burada 1,5–1,7, Jo'da 3,0; onun protokolü sinaps kaybı ve eşik kaymasını da içeriyor, projeksiyon nöronlarını doğrudan sürüyor ve erkek konnektomda çalışıyor. Seyrek rejim bir uyarı ekliyor: iki APL nöronu hub haritasının tepesinde (s = 0,5'te kaldırılma olasılığı 0,25) ve birinin kaybedildiği 8 tekrarın 3'ünde beyin çekiciye döndü; Kenyon hücresi oranı 0,01'den 0,41'e, MBON hızları 3'ten 90 Hz'e, tüm-beyin aktivitesi sağlamın %108'ine çıktı. Tüm-beyin spike sayısı dolayısıyla hasarla artabilir ve işareti çalışma noktasına bağlı. Jo'nun koku sonrası süren aktiviteyi bitirmek için adaptasyon ekleme ihtiyacı, bizce, aynı çekicinin öbür taraftan görünüşü.

Öğretici sinyal geldiğinde kablolama ne öngörüyor

Eksik iki yolu sağlamak negatif sonucu bir teste çeviriyor. Ödül yolunu tek bir sinaps dışı terim olarak ekledik: şeker tat nöronlarının ortalama hızının 0,5 katı, hayatta kalan her PAM nöronunun etkin dopamin hızına ekleniyor (konnektomun eksik bıraktığı oktopaminerjik sinyal); acı tat için 4 kat röle yolunu koruduk ve dopamin kapılı modelde kokuyu her pekiştireçle 1 s eşleştirdik. Hangi MBON'ların öğreneceğine artık biz değil kablolama ve dinamik karar veriyor; bu, davranış deneylerinin iştah ve ceza belleğine atadığı kompartmanlarla karşılaştırılabilir (Aso ve ark., 2014; Aso ve Rubin, 2016). Protokolü iki çalışma noktasında koşturduk: seyrek rejim (APL ×5, 7 MBON tipi kokuya yanıt veriyor) ve bir ara nokta (APL ×3, Kenyon hücrelerinin %20'si etkin, 12 MBON tipi yanıt veriyor); öğrenme indeksini eşleşmesiz gürültüsüne (aynı testler yalnızca kokuyla, 3 tohum) karşı ölçtük.

Çalışma noktası	MBON	Literatür kompartmanı	Literatürde atanan bellek	Öğrenme indeksi (şeker)	Eşleşmesiz gürültü (en çok)
APL ×5	MBON09	γ3β'1	iştah	0,88	0,12
APL ×5	MBON33	atanmamış	atanmamış	0,47	0,13
APL ×3	MBON07	α1	iştah	1,00	0,03
APL ×3	MBON02	β2β'2a	iştah	0,89	0,06
APL ×3	MBON12	γ2α'1	ceza	0,67	0,19

Literatürün iştah belleğine atadığı ve bu kokuya yanıt veren her MBON modelde şekerden öğreniyor; atamadığı koku-yanıtlı MBON'lar (10, 20, 21, 26) öğrenmiyor. Bu karşılaştırmanın dayandığı atamalardan α1, β'2a ve γ2α'1, sinekleri o kompartmanların kendi dopaminerjik nöronlarıyla eğiterek kurulmuştu (Aso ve Rubin, 2016); MBON ve dopaminerjik tip numaralaması Aso ve ark. (2014) ile Li ve ark. (2020)'yi izliyor; γ3β'1 ise

kompartmana özgü bir deneye değil PAM kümesinin ödül rolüne dayanıyor. Bir atama çelişiyor: ceza kompartmanı MBON12 de şeker eşleşmesiyle bastırılıyor; ama bu bastırma tam PPL1 kaybından ve 307 nöronun rastgele kaybından sağ çıkıyor, yani dopaminerjik girdisiyle taşınmıyor ve bunu model artefaktı sayıyoruz. PAM nöronlarının kaybı her iştah belleğini, büyüklüğü kompartmana göre değişen sessiz bir rezervle siliyor: MBON07 %90 PAM kaybından sonra hâlâ tam öğreniyor ve yalnızca %100'de bozuluyor, MBON02 %90'da bozuluyor, MBON09 ve MBON33 hangi nöronların kaybedildiğine göre %50 ile %90 arasında (burada iki sıra, aşağıdaki Parkinson bölümünde beş); PPL1 kaybı ve rastgele kayıp hiçbirini değiştirmiyor. Rezervi yalnızca yakınsayan PAM nöronlarının sayısı (MBON09 için 52, MBON07 için 20) değil, MBON'un aldığı Kenyon hücresi girdisi ile kayıptan sağ çıkan dopamin fazlasının çarpımı belirliyor.

Ceza kolu, kendisi bir öngörü olan bir nedenle başarısız oluyor. Acı tat tek başına güçlendirilmiş röleler üzerinden PPL101'i 46 Hz'de sürüyor, ama acı kokuyla birlikte onu 0 Hz'de sürüyor ve koku+acı eşleşmesi sırasında PPL1 kümesi koku tek başınayken ateşlediği hızda ateşliyor (36'ya karşı 33 Hz): koku-etkinleşmiş ağ ceza sinyalini susturuyor. PPL101'e gelen girdiyi ayrıştırmak bunu hangi sinapsın yaptığını gösteriyor: koku altında PPL101 10 ms başına 133 mV uyarım (81'i Kenyon hücrelerinden) ve 241 mV inhibisyon alıyor; inhibisyonun 166'sı, Kenyon hücrelerine inhibisyonunu seyrek rejimi elde etmek için güçlendirdiğimiz ve her koku altında güçlü ateşleyen GABAerjik iki APL nöronundan geliyor; MBON geri beslemesi 8 katkıda bulunuyor. Acı tek başınayken APL sessiz, inhibisyon 78 (55'i MBON11'den) ve PPL101 46 Hz ateşliyor. Yalnızca APL→PPL1 sinapslarını kaldırmak PPL101'i koku+acı altında 66 Hz'de (koku tek başına 45 Hz) ateşletiyor; sonraki iki inhibitör kaynağı (CRE102, SMP115) kaldırmak hiçbir şeyi değiştirmiyor. Bu tek değişiklikle, ceza kompartmanlarının kokuya yanıt verdiği ara rejimde acı eşleşmesi MBON12'yi (literatürde γ2α'1, bir ceza kompartmanı) 0,33 bastırıyor; bastırma tam PPL1 kaybıyla kayboluyor (−0,07), rastgele kayıptan sonra yok (0,13), eşleşmesiz gürültü 0,19: modelin ilk PPL1'e bağımlı ceza belleği, doğru kompartmanda, zayıf. Koku yanıtları doygun olan MBON11 ve MBON14 (125 ve 61 Hz) hâlâ öğrenmiyor. Kablolama düzeyindeki iddia dolayısıyla belirli: bu modelde APL→PPL1 sinapsları bir koku varken ceza kapısını kapatıyor; test, APL susturulmuşken koku-şok eşleşmesi sırasında PPL1-γ1pedc'yi görüntülemek.

Sinek Parkinson modelleri için öngörüler

Ödül yolu verilince modele sinek Parkinson modellerinin sorduğu sorular sorulabiliyor ve model belirli, test edilebilir iddialarla yanıt veriyor (Şekil 8).

Hangi dopaminerjik nöronlar önce ölmeli. Konnektomun kendisi kümeleri sinaptik yüke göre sıralıyor; bu, akson ağacı büyüklüğünün ve enerji talebinin alışıldık vekili: PPL1 nöronları nöron başına medyan 6.012 temas taşıyor (PPL101 12.967), PPL2 4.236, PAM 481. Mitokondriyal modellerin PPL1 nöronlarını kaybettiği bildiriliyor: parkin mutantları (Whitworth ve ark., 2005) ve PINK1 baskılaması (Yang ve ark., 2006), yüke bağlı bir mekanizmanın öngördüğü gibi; ancak başka bir PINK1 çalışması kaybı esas olarak PAL, PPM ve PPL2'de, PPL1'i en az etkilenmiş buldu (Wang ve ark., 2006) ve nükleer muhabirle yapılan sistematik bir yeniden sayım α-sinüklein, PINK1 ya da parkin sineklerinde hiç kayıp bulmadı (Navarro ve ark., 2014). α-sinüklein modellerinin β ve β' loblarına projeksiyon yapan yaklaşık 15 ön-medyal PAM nöronluk bir grubu kaybettiği bildiriliyor (Riemensperger ve ark., 2013); bunu yük öngörmüyor, dolayısıyla iki bildirim de doğruysa iki patoloji farklı hassasiyet kuralları izliyor. PPL1 içinde model PPL101, PPL103, PPL107 sırasını öngörüyor.

Kaybın sırası kusurun zamanlamasını belirliyor ve pasif okumalar onu hiç göstermiyor. PAM nöronlarını rastgele sırayla (beş sıra), en yüksek yük önce (seçici hassasiyet analoğu) ya da en düşük yük önce kaldırmak MBON09'un iştah belleğinin ne zaman bozulacağını değiştiriyor. Rastgele kayıpta indeks %25'te 0,91 ± 0,06, %50'de 0,86 ± 0,28, %75'te 0,67 ± 0,39 ve %90'da 0,11 ± 0,19 (ortalama ± SS): %50'ye kadar güvenilir, %75'te iki-modlu, bazı sıralarda sağlam bazılarında yok, kompartmanın kendi 52 PAM nöronundan kaçının hayatta kaldığına göre. En yüksek yük önce kayıp onu %75'te 0,87'de tutuyor; kompartmanın PAM12, PAM13

ve PAM14'ünü erken alan en düşük yük önce kayıp %75'te siliyor (0,00). Her sırada ve %100 dahil her oranda MBON popülasyonunun pasif koku yanıtı (sağlamdaki 6,5'e karşı 6,5 ± 0,2 Hz) ve hareket inen nöronları (sol 20,0'a karşı 20,6 ± 1,3 Hz, sağ 8,8'e karşı 9,8 ± 1,0; 70 lezyonlu koşu) değişmiyor. Bu modelde tırmanma tipi bir okuma dopaminerjik kaybı bildiremiyor; bir koşullanma testi onu %75–90 kayıptan itibaren bildiriyor. Yalnızca tırmanmaya dayanan ilaç taramaları, bu hesaba göre, hedefledikleri lezyona kör.

Eski bellekler korunuyor, yenileri oluşturulamıyor. Kayıptan önce yazılan bir bellek PAM nöronlarının %50, %75 ve %100'ünün kaldırılmasından sağlam çıkıyor (lezyondan sonra MBON09 indeksi 0,96 ± 0,06, 0,95 ± 0,07 ve 1,00 ± 0,00, her biri beş sıra, öncesinde 1,00); aynı kayıptan sonraki edinim ise %75'te zaten güvenilmez ve %90'da bozuk. Bellek Kenyon hücresi→MBON sinapsında yaşıyor, dopamin yalnızca yazma sinyali; dolayısıyla korunum ile edinim, hastaların korunan alışkanlıkları ile bozulan öğrenmesi arasında olduğu gibi ayrışıyor. Sinek modelleri bunu dejenerasyon başlangıcından önce ve sonra eğiterek doğrudan test edebilir.

Dopamin yerine koyma öğrenmeyi geri getirmiyor ve bozabiliyor. Hayatta kalan her dopaminerjik nörona 10–60 Hz-eşdeğeri tonik sinaps dışı dopamin eklemek (L-DOPA beslemesinin analoğu), PAM'ın %75'i kaybedilsin ya da kaybedilmesin eşleşmeli öğrenmeyi 1,0'da bırakıyor (rezerv o kaybı zaten karşılıyor). Etkisi tamamen kapının tonik düzeye adapte olup olmadığına bağlı. Oluyorsa hiçbir şey değişmiyor (eşleşmesiz bastırma en çok 0,21). Olmuyorsa koku tek başına, hiç eşleşme olmadan iştah kompartmanlarını bastırıyor (MBON09 30 Hz'de 0,75, 60 Hz'de 1,00; MBON33 0,33) ve diğerlerine dokunmuyor: özgüllüğünü yitirmiş plastisite, öğrenen kompartmanlarda; L-DOPA yan etkilerinin aşırı doz ve sapkın plastisite açıklamalarının devre biçimi. İki durum ölçülebilir bir şekilde ayrılıyor: eşleşmesiz, L-DOPA beslenmiş sineklerde ödül kompartmanı MBON'larının koku yanıtı.

Hayatta kalanların kompanzasyonunun sert bir sınırı var. f oranında bir kayıptan sonra hayatta kalan PAM nöronlarının $(1 - f)^{-\alpha}$ kat daha güçlü ateşlemesine izin vermek (%90'da 10 kata kadar) %50 ve %75 kayıpta hiçbir şey eklemiyor (tam kompanzasyonla 0,86 ± 0,32 ve 0,66 ± 0,49, onsuz 0,81 ± 0,29 ve 0,69 ± 0,42, beş sıra) ve MBON09 kompartmanının 52 PAM nöronundan yalnızca 4'ünün sağ kaldığı %90'da hiçbir şeyi kurtarmıyor (0,12 ± 0,18): kapı kompartmanın ortalamasını okuyor, dolayısıyla kalanların hiperaktivitesi rezervi ancak kompartmanda yeterli nöron kaldığı sürece uzatabilir. Rezerv, global bir dopamin düzeyiyle değil, kompartman başına hayatta kalan nöron sayısı ve Kenyon hücresi girdisiyle belirleniyor.

Bu öngörüler uydurulan parametrelere bağlı değil. Ana ölçümleri ödül kazancı, kapı sabiti κ ve plastisite hızı η'nın her biri yarıya indirilip ikiye katlanarak ve acı röle yolu kaldırılarak (sekiz parametre takımı) yinelemek her takımda aynı dört nitel sonucu veriyor: MBON09 şekerden öğreniyor (indeks 0,56–1,00), öğrenme %75 PAM kaybından sağ çıkıyor (0,53–1,00) ve %90'da bozuluyor (−0,07–0,12), %75 kayıptan önce depolanan bellek korunuyor (0,50–1,00, o takımın sağlam indeksine eşit) ve adapte olmamış bir kapıda tonik dopamin iştah kompartmanını eşleşmesiz bastırıyor (0,42–1,00, κ ve η ile ölçeklenerek). Parametrelerle yalnızca büyüklükler oynuyor; rezerv eşiği oynamıyor, çünkü kompartmanda hayatta kalan nöron sayısıyla belirleniyor.

Ek kontroller. Kompartman haritası ve rezerv ikinci bir koku için aynı (ORN DL5, DM2 ve VM2: MBON07 1,00, MBON02 0,78, ikisi de %90 PAM kaybından sonra sağlam). Rezerv Kenyon hücresi girdisine, kapı kuralının öngördüğü yönde bağlı: MBON09'a gelen Kenyon hücresi sinapslarını iki katına çıkarmak koku yanıtını 13'ten 48 Hz'e yükseltiyor, öğrenme indeksini 0,88'den 0,37'ye düşürüyor ve bozulmayı öne alıyor (%75 kayıpta 0,27, %90'da 0,08); yarıya indirmek onu susturuyor. Jo'nun (2026) üç kuralını birlikte uygulamak (nöron kaybı, sinaps kaybı, eşik kayması) hub–karışık–antihub sıralamasını her iki rejimde koruyor ve çekici rejimindeki antihub/hub oranını bildirilen 3,0'a daha yakın olan 2,1'e taşıyor. Farklı bir nöron modeli referans rejimi kurtarmıyor: spike-frekans adaptasyonu (spike başına eşiğin 0,1–4 mV yükselip 1 s'de sönmesi) çekiciyi kaldırıyor ama kararlı bir seyrek koku kodu bırakmıyor; yanıt her güçte saniye içinde sönüyor ve

Jo'nun kullandığı 1 mV'de kayboluyor; APL güçlendirilmişken negatif sonuç değişmiyor (taban 1,93, PPL1 0,97, PAM 1,57, rastgele 1,01) ve MBON09 artık yanıt vermediği için pozitif kol koşturulamıyor. Erkek konnektomda kullanılabilir çalışma noktasında (ölçek 0,35, APL ×5) kokuya yalnızca üç MBON tipi yanıt veriyor ve hiçbiri öğrenmiyor; dolayısıyla pozitif kol orada erkeğe özgü bir çalışma noktası olmadan test edilemiyor.

Tartışma

Konnektom kısıtlı integral-ve-ateşle modelleri duyu-motor yanıtları iyi öngörüyor ve bu başarı onların duyusal dönüşümden daha uzak sorular için kullanılmasını teşvik etti. Sonuçlarımız bu aralığın bir sınırını işaretliyor. Model ödülü ya da cezayı dopaminerjik nöronlara yönlendirmiyor; dolayısıyla çağrışımsal belleğin öğretici sinyalini temsil edemiyor ve dopaminerjik hücre kaybını davranışla, sinek Parkinson modellerinin yaptığı gibi ilişkilendiremiyor.

Eksik sinyal açıkça sağlanınca sınır yer değiştiriyor. Başka hiçbir değişiklik olmadan tek bir sinaps dışı ödül terimi, kablolamanın hangi kompartmanların iştah belleğini sakladığını öngörmesini sağlıyor ve öngörü, davranış atamalarıyla kapsadıkları her koku-yanıtlı kompartman için uyuşuyor. Aynı model sonra sinek Parkinson modellerinin sorduğu sorulara konuşuyor ve yanıtlarından üçü önceden açık değil: pasif ve hareket okumaları, bir koşullanma testinin saptadığı dopaminerjik kayba kör kalıyor, çünkü kayıp bir sürüşü değil bir yazma sinyalini kaldırıyor; bir bellek bozulmadan önceki rezerv kompartman başına hayatta kalan nöron sayısı ve Kenyon hücresi girdisiyle belirleniyor, dolayısıyla alt tiplerin hangi sırayla öldüğü hangi kusurun önce ortaya çıkacağına karar veriyor; ve dopamin yerine koyma, zamanlamadığı bir yazma sinyalini geri getiremiyor, tek etkisi özgüllük üzerinde. Her biri, hücre tipine özgü ablasyonun, eşleşme sırasında PPL1 görüntülemenin ve sineklerde L-DOPA beslemenin doğrulayabileceği ya da çürütebileceği devrelere dair iddialar; konnektomdan türetilen hassasiyet sıralaması (sinaptik yükte PPL1, PAM'ın on iki katı) parkin ve PINK1 sinekleri için bildirilen PPL1 kaybıyla örtüşüyor; şu uyarıyla ki sinek literatürü dopaminerjik nöronların kaybolup kaybolmadığı ve nerede kaybolduğu konusunda anlaşmıyor.

Bulgu aynı zamanda bir modelin nasıl kendinden emin yanlış bir yanıt üretebileceğini gösteriyor. Varsayılan çalışma noktasında alındığında lezyon deneyimiz çekici bir sonuç veriyor: 16 PPL1 nöronunun kaybı fenotipi 16 rastgele nöronun kaybından altı kat fazla kaydırıyor, tanımlanabilir üç etiketli hat üzerinden, ve bir ters model bu hatları yalnızca fenotipten geri buluyor. Her adım kendi içinde tutarlı. Aynı zamanda tamamen, Kenyon hücrelerinin dörtte üçünün ateşlediği ve çıkış nöronlarının doyduğu koku-tetikli bir çekicinin ürünü ve Kenyon hücresi aktivitesi gerçekçi bir düzeye getirilince yok oluyor. Böyle bir modelden dopaminerjik lezyon etkisi bildirmek dolayısıyla modelin o çekiciye göre nerede oturduğunu göstermeyi gerektiriyor.

Sonucun göstermediği şey konnektomların yanlış substrat olduğu. Ceza için kablolama yetiyor: 20 röle nöronu, sinapsları tek global ağırlığın izin verdiğinden 4 kat güçlü olunca acı tadı PPL1'e taşıyor ve model onları adlandırıyor. Ödül için şekerden PAM'a sinaptik kablolama yalnızca zayıf değil, eksik: canlıda onu taşıyan oktopaminerjik nöronlar şeker girdisi almıyor ve PAM'a neredeyse dokunmuyor; dolayısıyla öğretici sinyal konnektomun kaydetmediği bir yoldan, sinaps dışı oktopaminden gitmek zorunda ve onu isteyen bir model bu terimi açıkça eklemeli. Her iki durumda olası katkılar nöromodülasyonun ve adaptasyonun yokluğu, sinaptik gücün tek bir sabit dışında ayarlanmaması ve güçlü bir tekrarlayan popülasyonun kilitlenmesine izin verirken seyrek çok-sinapslı röleleri eşik altında bırakan eşik ayarları. Yapısal sorular daha iyi durumda: hasarın bağlantıya göre sıralanması (Jo, 2026) rejim değişikliğinden sağ çıkıyor, ancak tüm-beyin aktivite okuması inhibitör hub'lar kaybedilince işaret değiştirebiliyor.

Üç yön izliyor. Birincisi, çalışma noktasını kalibre etmek: herhangi bir lezyon çalışmasından önce koku yanıtları ölçülmüş Kenyon hücresi seyrekliğini yeniden üretecek şekilde global sinaptik ölçeği ve inhibitör

kazancı uydurmak. İkincisi, iletimi doğrudan sınamak: şeker→PAM yolundaki hangi röle nöronlarının eşiğe ulaşamadığını ve hangi değişikliklerin onları devreye aldığını belirlemek. Üçüncüsü, öğretici sinyal uyandırılmak yerine enjekte edilmek zorundaysa bunu açıkça söylemek ve ortaya çıkan modeli pekiştirmenin değil plastisitenin modeli olarak ele almak.

Kendi çalışmamız sınırlar taşıyor. Seyrek rejim tek bir inhibitör bağlantıyı beş kat ölçekleyerek üretildi; ölçülmüş değil etkisi için seçilmiş bir müdahale, duyarlılık analizi olarak ele alınmalı. Lezyonlar anlık, deneysel fenotipler ise 10–30 günde gelişiyor; dolayısıyla kompanzasyon yok. İnen nöronlardan yürüme hızına eşleme bir varsayım, uydurulmuş bir model değil. Kullandığımız kompartman kimlikleri bağlantı tabanlı ve klasik Yunan harfli kompartman adlarıyla karşılıklarını ileri sürmedik.

Yöntemler

Konnektom verisi. Dişi: referans modelle dağıtılan FlyWire v783 bağlantı ve tamamlanma tabloları, 138.639 nöron ve 15.091.983 işaretli bağlantı; hücre tipi, sınıf, taraf ve nörotransmitter annotasyonları FlyWire annotasyon yayınından. Erkek: MaleCNS v1.0 düz konnektom dosyaları (gövde annotasyonları, nörotransmitterler, segment-segment ağırlıkları), üst sınıfı olan izlenmiş nöronlarla sınırlı, 164.606 nöron ve 25.558.671 kenar. Erkek üst sınıf etiketleri dişi sözlüğüne eşlendi; asetilkolin, dopamin, oktopamin ve serotonin uyarıcı, GABA, glutamat ve histamin inhibitör sayıldı.

Ağ modeli. Referans modeldeki gibi sızıntılı integral-ve-ateşle; sabitleri Kakaria ve de Bivort (2017; zar), Jürgensen ve ark. (2021; sinaptik zaman sabiti), Lazar ve ark. (2021; refrakter süre) ve Paul ve ark. (2015; gecikme) kaynaklı: dinlenim ve sıfırlama potansiyeli −52 mV, eşik −45 mV, zar zaman sabiti 20 ms, sinaptik zaman sabiti 5 ms, refrakter süre 2,2 ms, sinaptik gecikme 1,8 ms, sinaps başına 0,275 mV, 0,1 ms zaman adımı. Uyaranlar hedef nöronlara 0,275 × 250 mV ağırlıklı ve refrakter süresiz Poisson girdileri, referanstaki gibi. Uygulamamız yalnızca dinlenimden uzak nöronları güncelliyor; bu, 1e-3 mV'lik uyku eşiğine kadar yoğun biçime eşdeğer ve yaklaşık beş kat hızlı; yoğun bir uygulama ve bir torch uygulaması da dahil edilip eşdeğerlik için test edildi.

Lezyonlar. Bir lezyon, adlandırılmış gruplar üzerinde kayıp oranları vektörü. Bir grup içindeki nöronlar tohum başına bir kez sıralanıyor, böylece büyük oranlar küçüklerin üst kümesi. Kaldırma tüm gelen ve giden sinapsları sıfırlıyor; susturma yalnızca gidenleri; ölçekleme onları çarpıyor. Örüntü koruyan bir varyant sıfırlanan girdileri açık tutuyor; modülasyon katmanı bunu gerektiriyor.

Uyaran bataryası ve fenotip. Altı uyaran: şeker (32 tat nöronu), su (30), acı (42), koku ORN_DM1 (68), rüzgâr ve yerçekimi (481) ve baş kılları (305); baş kılları 100 Hz, diğerleri 150 Hz. Fenotip, 109 okuma popülasyonunun 100–500 ms arasındaki ortalama log ateşleme hızı: en az dört nöronlu inen nöron hücre tipleri, havuzlanmış kalan ve çıkış nöronu tipleri. Uzaklıklar bu uzayda ortalama sağlam fenotipe göre L2; gürültü tabanı farklı simülasyon tohumlarıyla koşulan üç sağlam tekrar arasındaki ortalama ikili uzaklık.

Modülasyon katmanı. Kompartmanlar, doğrudan en az 2 mV ile bağlı dopaminerjik nöron–çıkış nöronu çiftleri. Kenyon hücrelerine ve çıkış nöronlarına hızlı dopaminerjik sinapslar kaldırılıyor. Her 20 ms'de her çıkış nöronuna gelen Kenyon hücresi sinapsları $\exp(-\kappa\,(\mathrm{rbar} - b))$ ile çarpılıyor, [0, 3] aralığına kırpılıyor; rbar kompartmanın 200 ms zaman sabitiyle alçak geçirilmiş dopaminerjik hızı, b ise kazanç kapalıyken sağlam beyinde ölçülen tonik değeri. Plastisite açıkken taban ağırlıklar Kenyon hücresi hızı ile dopaminin fazik fazlasının çarpımıyla orantılı bastırılıyor. Parametreler simüle edilmiş koşullanma üzerinde ızgara aramasıyla uyduruldu.

Gövdeleme. NeuroMechFly v2 (flygym 2.1.1), hibrit dönüş denetleyicisi ve önceden programlanmış adımlarla, düz zemin ve yerçekimi-eğimli varyant, 0,1 ms fizik adımı, koşul başına 1 s. Taraf başına sürüş, hareket inen

tiplerinin lezyonlu/sağlam ortalama hız oranı, [0, 1,5] aralığına kırpılmış.

Çıkarım. Lezyon vektörleri seyrek bir öncelden çekildi: her grup 0,5 (karışık ve yalnızca-dopamin taramaları) ya da 0,15 (alt tip taraması) olasılıkla lezyonlanıyor, kayıp oranları [0, 1] üzerinde düzgün. Vekiller: ridge regresyonu ve beş çok katmanlı algılayıcıdan oluşan bir topluluk, beş katlı çapraz doğrulanmış R^2 ile seçilmiş. Posteriorlar: nöral spline akışlı nöral posterior tahmini, öncel reddi olmadan örneklenip birim kutuya kırpılmış, çünkü 32 boyutta ret kabulü %1'in altına düşüyor. Geri bulma, ayrılmış simülasyonlarda yalnızca lezyonlu girdiler üzerinden, sıfır-tahmin ve öncel-medyan taban çizgilerine karşı bildiriliyor.

Pekiştireç yolu. Seyrek rejimde pekiştireç kümesi (şeker 32, acı 42 ya da su 30 tat nöronu) 500 ms boyunca 150, 300, 600 ve 1000 Hz'de sürüldü; etkin küme 100 ms'den sonra 5 Hz üstündeki her nöron. Sıçrama analizi tat kümesinden her nörona gelen işaretli sinaptik girdiyi (mV) ve etkin küme için hedef kümeye projeksiyon yapan her nörona gelen hız-ağırlıklı girdiyi (10 ms başına mV) topladı. Röleler, hedef küme dışında etkin kümeden gelen hız-ağırlıklı girdi ile hedefe toplam çıkışın çarpımı en büyük 20 nöron; giriş sıçraması (etkin küme → röleler), çıkış sıçraması (röleler → hedef) ya da ikisi {1, 2, 4, 8, 16} içindeki k ile çarpıldı ve hedef küme hızı 150 Hz'de ölçüldü. Geri getirilmiş yolla koşullanma, uydurulmuş parametreli modülasyon katmanını, kokunun her biri 150 Hz'de acıyla 1 s eşleşmesini, 400 ms dinlenmeyi ve öncesinde ve sonrasında 500 ms'lik koku testlerini kullandı.

Nöron kaybı yeniden testi. Jo'yu (2026) izleyerek her nöronun hassasiyeti sinaptik temas sayısına (giriş artı çıkış, temas = sinaptik ağırlık / birim ağırlık) göre yüzdelik sırası; karışık harita için nöronlar arasında karıştırılmış, antihub haritası için tersine çevrilmiş; duyusal olmayan her nöron $s = 0{,}5$'te $0{,}5 \cdot s \cdot v$ olasılıkla, tekrar başına bağımsız olarak kaldırılıyor (harita başına 8 tekrar, 3 sağlam tekrar), çekici (APL ×1) ve seyrek (APL ×5) rejimlerde. Okumalar: 150 Hz ORN DM1 kokusunun 100–500 ms'si boyunca tüm nöronların spike'ları, 5 Hz üstündeki Kenyon hücresi oranı, ortalama MBON hızı ve o koku altında 109 okuma grubunun fenotip vektörü. Orijinal protokolün sinaps kaybı ve eşik kayması ana koşuda uygulanmadı; ayrı bir koşuda uygulandı (yukarıda).

Öğretici sinyal yolları ve Parkinson protokolleri. Ödül terimi, 32 şeker tat nöronunun ortalama hızının 0,5 katını kazanç ve plastisite kurallarında hayatta kalan her PAM nöronunun etkin dopamin hızına ekliyor (ModulatedNetwork.add_extrasynaptic); acı yolu yukarıdaki 4 kat röle güçlendirmesi. Kompartman haritası ve rezerv: koku testi 500 ms, eşleşme 1 s, dinlenme 400 ms, test 500 ms, öğrenme indeksi (ön − son)/ön, APL ×5 ve ×3'te, PAM ve PPL1 lezyonları %0–100 (iki sıra) ve 307 rastgele nöron; eşleşmesiz gürültü aynı protokolden yalnızca kokuyla (3 tohum). Kayıp sırası: PAM nöronları rastgele sırayla ya da sinaptik yüke (giriş artı çıkış temas) göre azalan ya da artan sırada kaldırıldı. Korunum: sağlam ağda eşleşme, sonra eğitilmiş ağda kaldırılan nöronların satır ve sütunlarının sıfırlanması (depolanan Kenyon hücresi → MBON ağırlıkları korunarak), sonra koku testi. Tonik dopamin: hayatta kalan her PAM ve PPL1 nöronunun etkin hızına eklenen bir sabit; taban onunla (adapte kapı) ya da onsuz (adapte olmamış) ölçüldü. Kompanzasyon: hayatta kalan PAM nöronlarının etkin hızı $(1 - f)^{-\alpha}$ ile çarpıldı, $\alpha \in \{0, 0{,}5, 1\}$. Hassasiyet: nöron başına temas, sinaptik ağırlık / birim ağırlık.

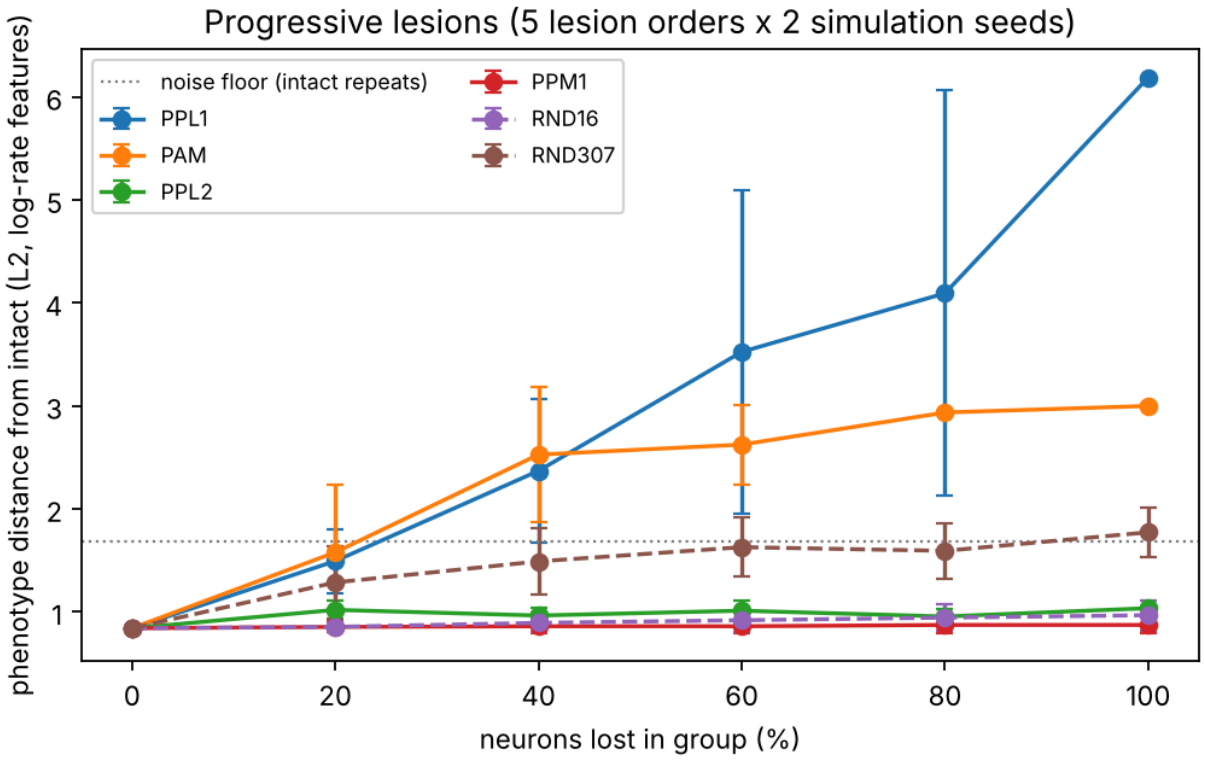
Tekrarlanabilirlik. Tüm deneyler betiklenmiş ve kontrol noktalı. Simülasyon tohumları ve lezyon sıraları ayrı bildiriliyor; eğriler şekil başına belirtildiği gibi 3–5 lezyon sırası ve 1–2 simülasyon tohumu üzerinden ortalanmış.

Veri, kod ve şekiller

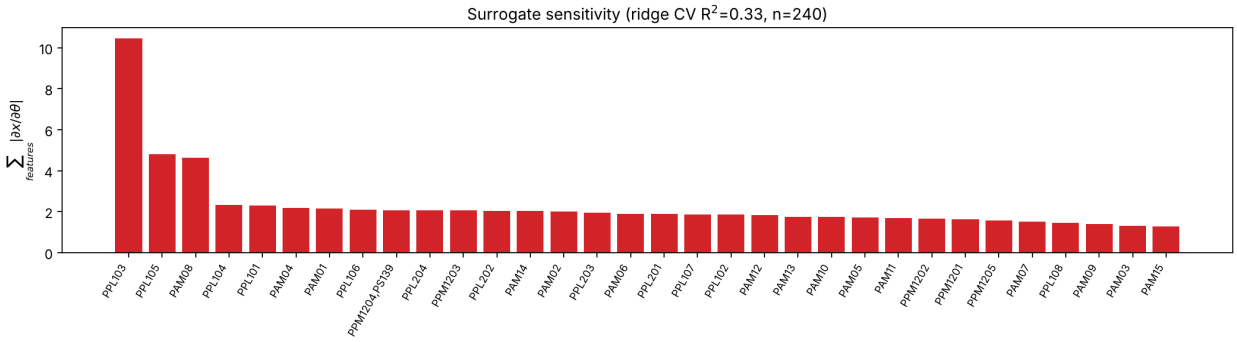
Tüm kod, sonuç tabloları ve şekiller github.com/kaantiftikci/connectome-lif-lesions deposunda (MIT lisansı; atıf bilgisi CITATION.cff dosyasında). Bu el yazmasında kullanılan sürüm v1.0.0, Zenodo'da doi:10.5281/zenodo.23808330 ile arşivlenmiştir. Konnektom verisi kamuya açık: FlyWire v783 tabloları

referans model deposuyla yeniden dağıtılıyor, FlyWire annotasyonları flyconnectome annotasyon yayınından geliyor ve MaleCNS v1.0 düz dosyaları projenin kamuya açık deposundan sunuluyor. Yeni deneysel veri üretilmedi.

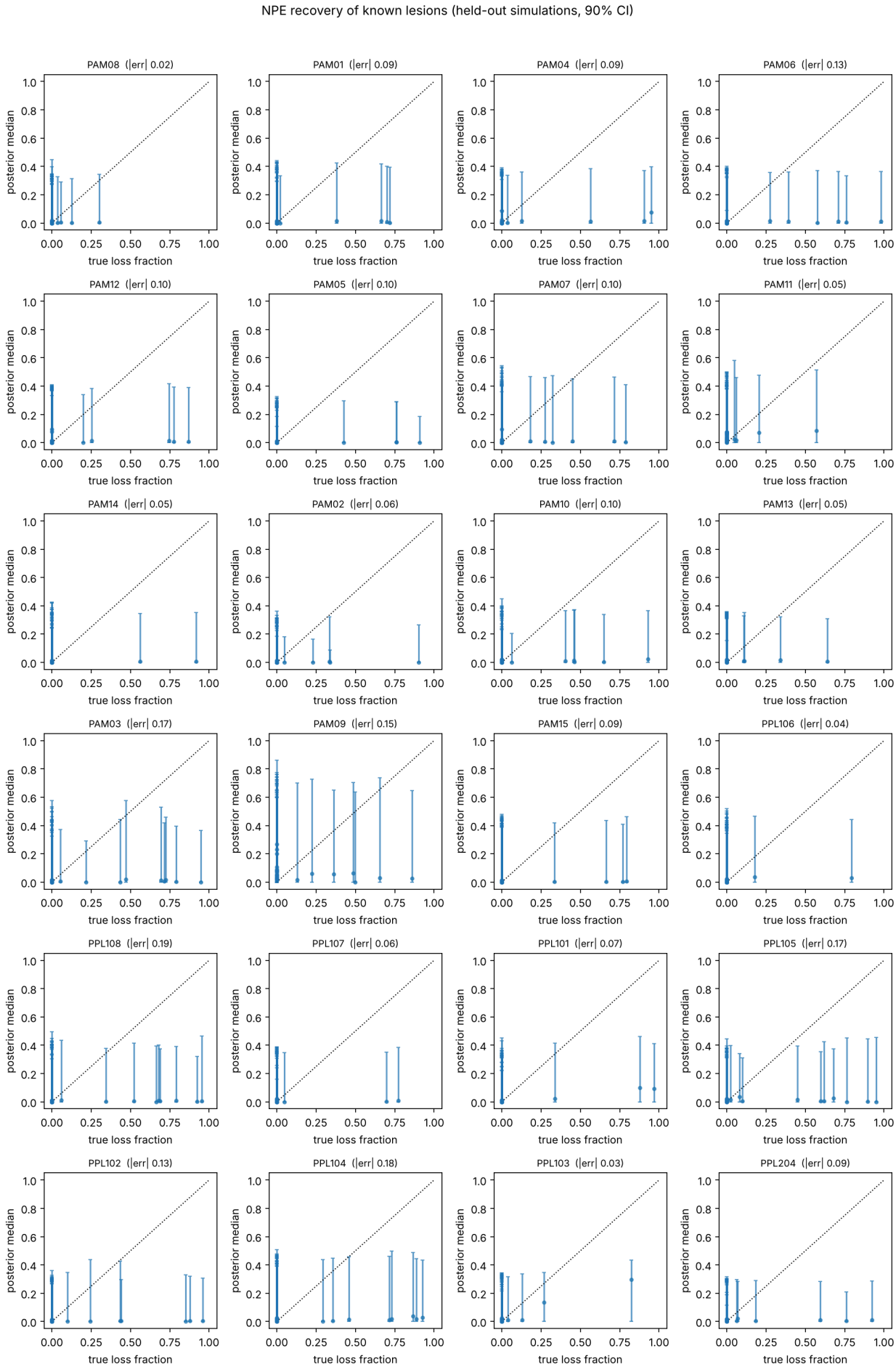
Şekiller

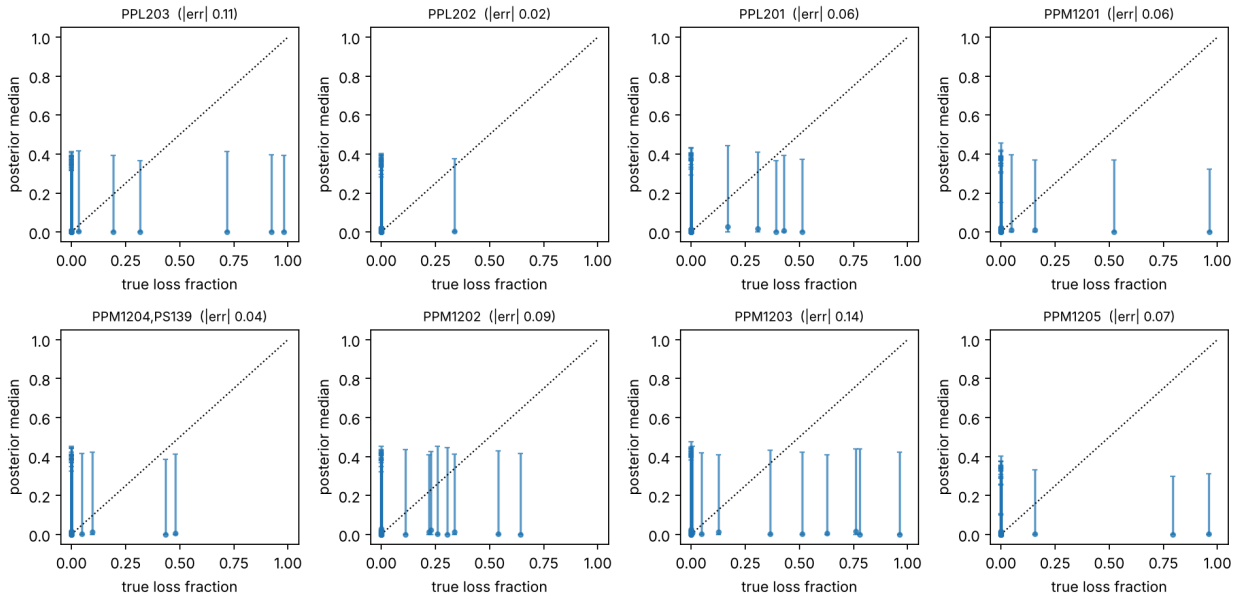


Şekil 1. Çekici rejiminde ilerleyici lezyon eğrileri: PPL1, PAM, PPL2, PPM1 ve 16 ile 307 nöronluk rastgele merkezi kontroller için kaybedilen nöron oranına karşı sağlam beyinden fenotip uzaklığı; 5 lezyon sırası ve 2 simülasyon tohumu üzerinden ortalama ve SS; noktalı çizgi, sağlam tekrarlar arası gürültü tabanı.

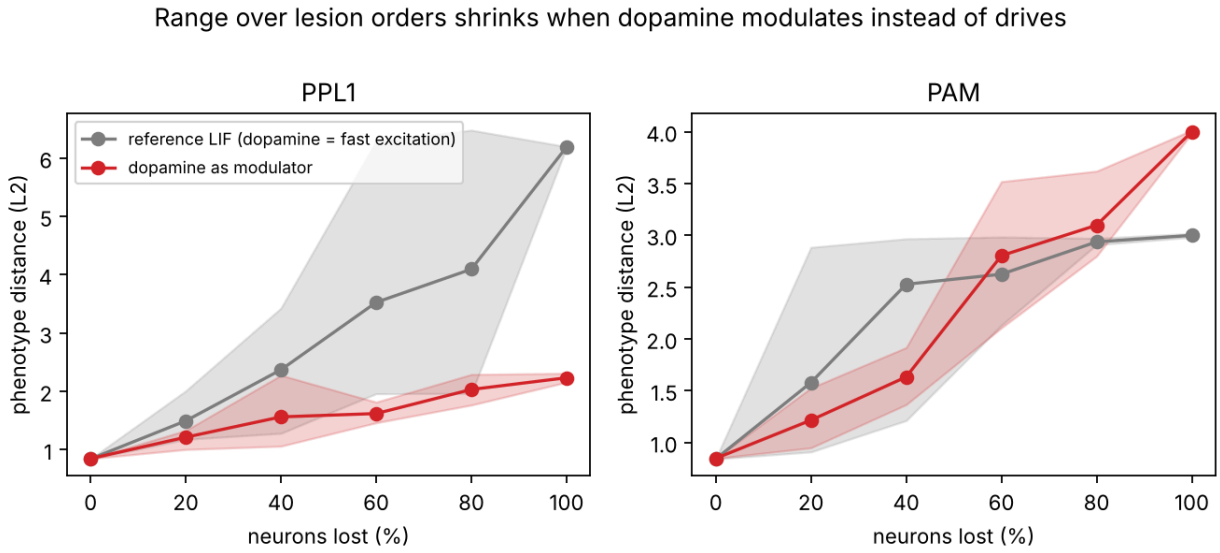


Şekil 2. Vekil duyarlılığı, 32 dopaminerjik alt tip için fenotipin kayıp oranına göre mutlak gradyan toplamı (240 simülasyon).

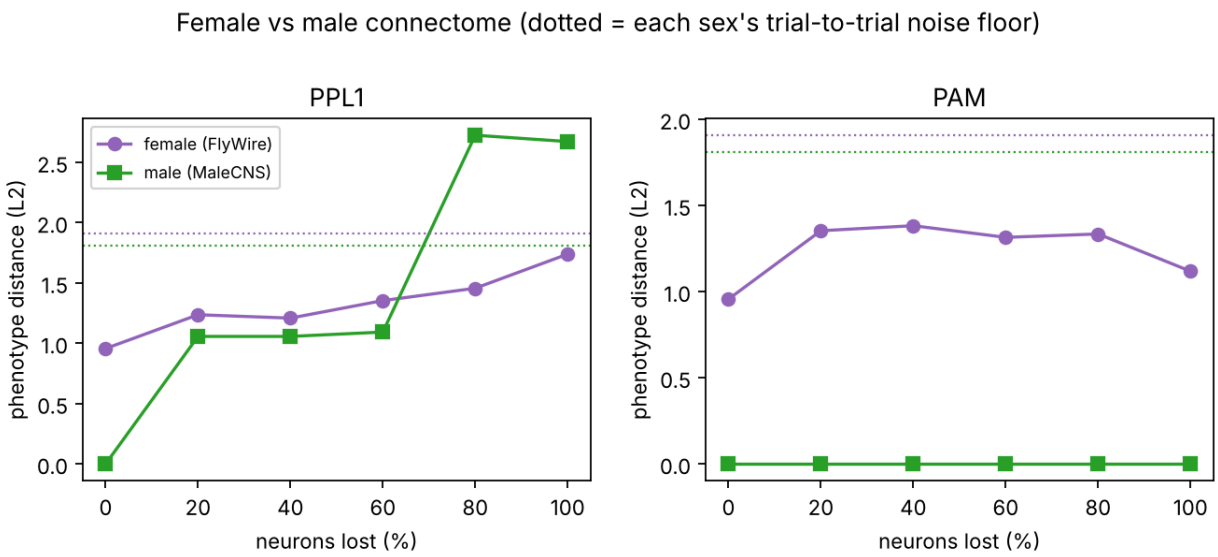

NPE recovery of known lesions (held-out simulations, 90% CI)
PAM08 (|err| 0.02)
PAM01 (|err| 0.09)
PAM04 (|err| 0.09)
PAM06 (|err| 0.13)
PAM12 (|err| 0.10)
PAM05 (|err| 0.10)
PAM07 (|err| 0.10)
PAM11 (|err| 0.05)
PAM14 (|err| 0.05)
PAM02 (|err| 0.06)
PAM10 (|err| 0.10)
PAM13 (|err| 0.05)
PAM03 (|err| 0.17)
PAM09 (|err| 0.15)
PAM15 (|err| 0.09)
PPL106 (|err| 0.04)
PPL108 (|err| 0.19)
PPL107 (|err| 0.06)
PPL101 (|err| 0.07)
PPL105 (|err| 0.17)
PPL102 (|err| 0.13)
PPL104 (|err| 0.18)
PPL103 (|err| 0.03)
PPL204 (|err| 0.09)
posterior median
true loss fraction
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00



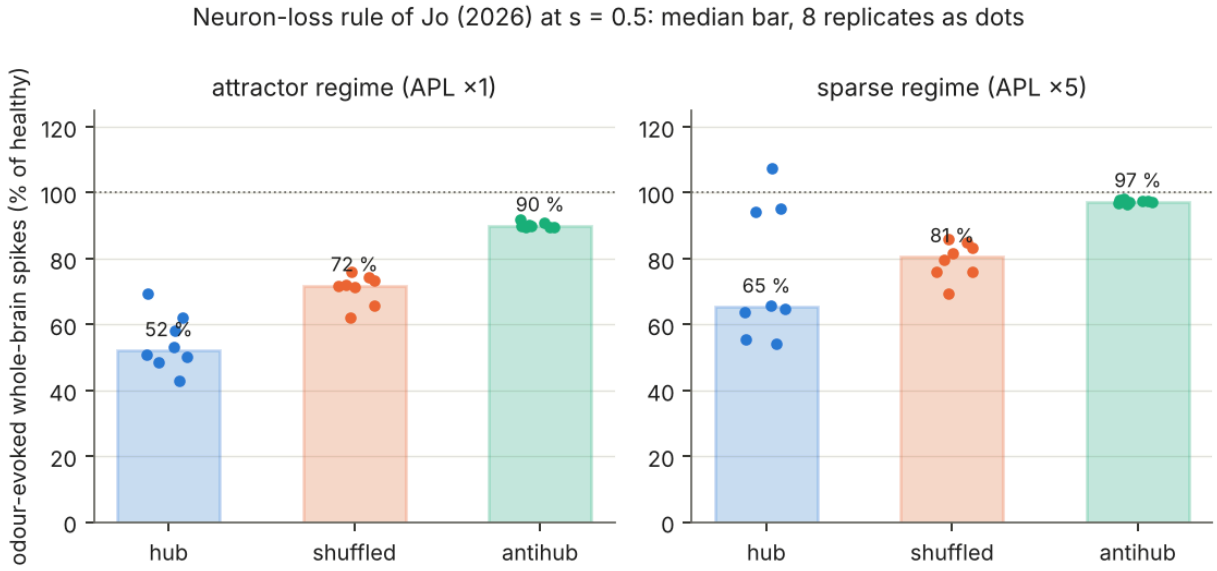
Şekil 3. Ayrılmış simülasyonlarda bilinen lezyonların posterior geri bulunması: gerçek kayıp oranına karşı posterior medyanı, %90 aralıkla, alt tip başına bir panel.



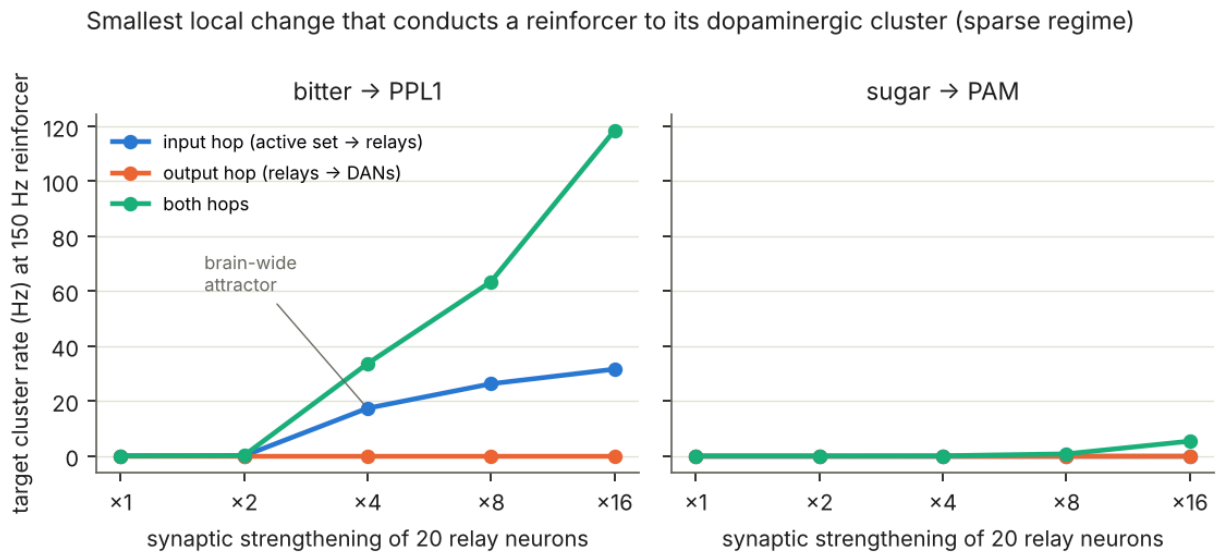
Şekil 4. PPL1 ve PAM için referans model ile dopamin-modülatör modeli: ortalama uzaklık, lezyon sıraları üzerindeki aralık gölgeli.



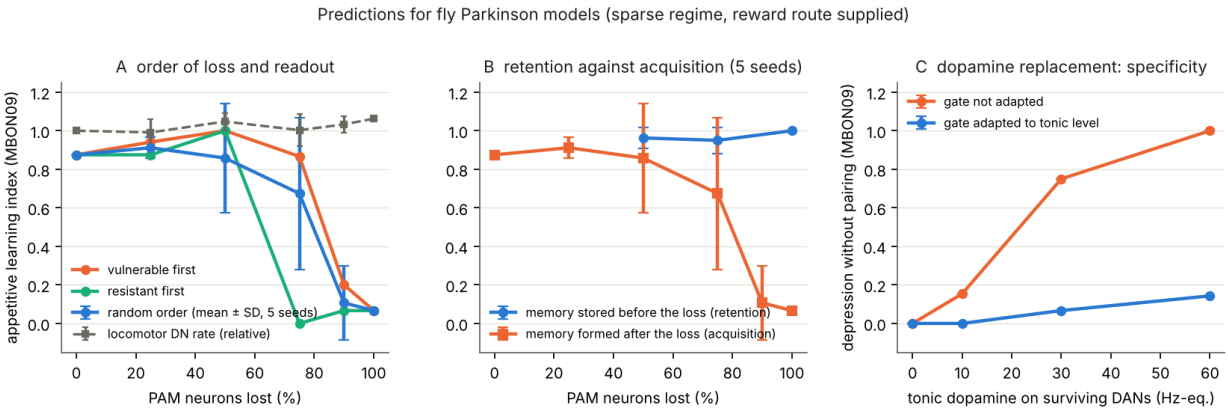
Şekil 5. PPL1 ve PAM için dişi (seyrek rejim) ve erkek (sinaptik ölçek 0,35, APL ×5) lezyon uzaklıkları, her cinsiyetin gürültü tabanı işaretli; yayımlanmış erkek ölçeği 0,581 çizilmedi, çünkü tabanı (APL ×5 ile 10,4, onsuz 20,4) her lezyon etkisini aşıyor.



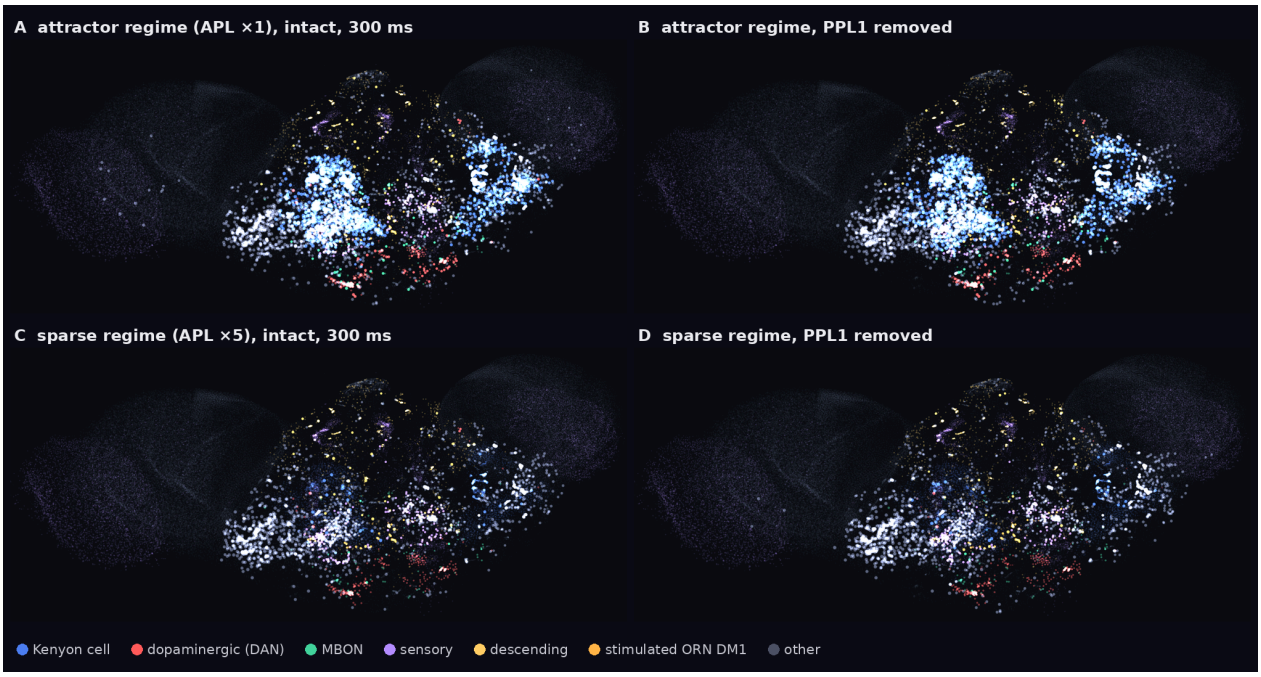
Şekil 6. Jo'nun (2026) nöron kaybı kuralı, şiddet 0,5, hub, karışık ve antihub hassasiyet haritaları altında, çekici ve seyrek rejimlerde: sağlam beynin yüzdesi olarak koku-tetikli tüm-beyin spike'ları, medyan çubuk ve nokta olarak 8 tekrar; seyrek rejimde %100'ün üstündeki hub tekrarları bir APL nöronunun kaldırıldığı tekrarlar.



Şekil 7. 150 Hz pekiştireçte, en güçlü 20 röle nöronunun giriş sıçraması, çıkış sıçraması ya da her ikisi 1–16 kat güçlendirildiğinde hedef dopaminerjik küme hızı, acı → PPL1 ve şeker → PAM için; acı için 4 kat giriş sıçraması noktası beyin geneli bir çekici.



Şekil 8. Sinek Parkinson modelleri için öngörüler: (A) rastgele, en yüksek yük önce ve en düşük yük önce sırayla PAM kaybına karşı MBON09'un iştah öğrenme indeksi (beş rastgele sıra üzerinden ortalama ± SS), göreli hareket inen nöron hızıyla; (B) kayıptan önce depolanan bir bellek ile sonra oluşturulan bir bellek; (C) hayatta kalan nöronlara tonik dopamin altında, kapı tonik düzeye adapte olmuş ve olmamışken, hiç eşleşme olmadan MBON09'un bastırılması.



Şekil 9. 150 Hz ORN DM1 kokusunun 300. ms'sinde tüm-beyin spike etkinliği, depodaki etkileşimli izleyiciden (viewer/) alınmıştır: (A) çekici rejimi, sağlam; (B) çekici rejimi, PPL1 kaldırılmış; (C) seyrek rejim (APL ×5), sağlam; (D) seyrek rejim, PPL1 kaldırılmış. Noktalar FlyWire soma konumlarındaki nöronlar, sınıfa göre renklendirilmiş ve yakın zamandaki spike'larla aydınlatılmış; çekici rejiminde Kenyon hücrelerinin (mavi) dörtte üçü ateşliyor, seyrek rejimde koku kodu bunların yüzde birkaçıyla sınırlı.

Şekil açıklamaları. Şekil 1. Çekici rejiminde ilerleyici lezyon eğrileri: PPL1, PAM, PPL2, PPM1 ve 16 ile 307 nöronluk rastgele merkezi kontroller için kaybedilen nöron oranına karşı sağlam beyinden fenotip uzaklığı; 5 lezyon sırası ve 2 simülasyon tohumu üzerinden ortalama ve SS; noktalı çizgi, sağlam tekrarlar arası gürültü tabanı. Şekil 2. Vekil duyarlılığı, 32 dopaminerjik alt tip için fenotipin kayıp oranına göre mutlak gradyan toplamı (240 simülasyon). Şekil 3. Ayrılmış simülasyonlarda bilinen lezyonların posterior geri bulunması: gerçek kayıp oranına karşı posterior medyanı, %90 aralıkla, alt tip başına bir panel. Şekil 4. PPL1 ve PAM için referans model ile dopamin-modülatör modeli: ortalama uzaklık, lezyon sıraları üzerindeki aralık gölgeli. Şekil 5. PPL1 ve PAM için dişi (seyrek rejim) ve erkek (sinaptik ölçek 0,35, APL ×5) lezyon uzaklıkları, her cinsiyetin gürültü tabanı işaretli; yayımlanmış erkek ölçeği 0,581 çizilmedi, çünkü tabanı (APL ×5 ile 10,4, onsuz 20,4) her lezyon etkisini aşıyor. Şekil 6. Jo'nun (2026) nöron kaybı kuralı, şiddet 0,5, hub, karışık ve antihub hassasiyet haritaları altında, çekici ve seyrek rejimlerde: sağlam beynin yüzdesi olarak koku-tetikli tüm-beyin spike'ları, medyan çubuk ve nokta olarak 8 tekrar; seyrek rejimde %100'ün üstündeki hub tekrarları bir APL nöronunun kaldırıldığı tekrarlar. Şekil 7. 150 Hz pekiştireçte, en güçlü 20 röle nöronunun giriş sıçraması, çıkış sıçraması ya da her ikisi 1–16 kat güçlendirildiğinde hedef dopaminerjik küme hızı, acı → PPL1 ve şeker → PAM için; acı için 4 kat giriş sıçraması noktası beyin geneli bir çekici. Şekil 8. Sinek Parkinson modelleri için öngörüler: (A) rastgele, en yüksek yük önce ve en düşük yük önce sırayla PAM kaybına karşı MBON09'un iştah öğrenme indeksi (beş rastgele sıra üzerinden ortalama ± SS), göreli hareket inen nöron hızıyla; (B) kayıptan önce depolanan bir bellek ile sonra oluşturulan bir bellek; (C) hayatta kalan nöronlara tonik dopamin altında, kapı tonik düzeye adapte olmuş ve olmamışken, hiç eşleşme olmadan MBON09'un bastırılması. Şekil 9. 150 Hz ORN DM1 kokusunun 300. ms'sinde tüm-beyin spike etkinliği, depodaki etkileşimli izleyiciden (viewer/) alınmıştır: (A) çekici rejimi, sağlam; (B) çekici rejimi, PPL1 kaldırılmış; (C) seyrek rejim (APL ×5), sağlam; (D) seyrek rejim, PPL1 kaldırılmış. Noktalar FlyWire soma konumlarındaki nöronlar, sınıfa göre renklendirilmiş ve yakın zamandaki spike'larla aydınlatılmış; çekici rejiminde Kenyon hücrelerinin (mavi) dörtte üçü ateşliyor, seyrek rejimde koku kodu bunların yüzde birkaçıyla sınırlı.

Yazar katkıları, yapay zekâ desteği ve çıkar çatışmaları

K.T. çalışmayı tasarladı, araştırma sorularını tanımladı, işi yönetti, her tasarım kararını gözden geçirdi ve içerikten sorumludur. Tüm kod, simülasyonlar, analizler ve bu el yazmasının ilk taslağı, K.T.'nin yönlendirmesiyle iki gün boyunca etmensel bir kodlama ortamında çalışan bir yapay zekâ asistanı olan Claude (Anthropic) ile üretildi; hesaplamanın bir bölümü K.T.'nin kendi bilgisayarlarında koştu. Asistan yazar değildir; rolü, yayıncıların yapay zekâ destekli araştırma rehberliğine uygun olarak burada tam açıklanmıştır. Yazar çıkar çatışması bildirmemektedir ve bu çalışma için fon almamıştır.

Yapay zekâ asistanı hangi aşamalarda kullanıldı. (1) Çalışma tasarımı: lezyon protokolünü, seyrek rejim kontrolünü, pekiştireç yolu analizini, öğretici sinyal kolunu ve Parkinson protokollerini asistan önerdi; hangi önerilerin izleneceğini K.T. seçti, araştırma sorularını (cinsiyet karşılaştırması, pozitif kol, Parkinson bölümü, parametre duyarlılığı kontrolleri) K.T. koydu ve bazı önerileri reddetti ya da yön değiştirdi. (2) Yazılım: simülatörü, lezyon, modülasyon, gövdeleme ve çıkarım kodunu, deney betiklerini ve testleri asistan yazdı ve simülatörü referans Brian2 uygulamasına karşı doğruladı. (3) Simülasyon ve analiz: deneyleri asistan koşturdu, taramaları ve K.T.'nin bilgisayarlarındaki CPU koşularını kuyruğa aldı ve burada bildirilen her sayıyı sonuç dosyalarından hesapladı; K.T. koşuları denetledi ve çıktılarını geri bildirdi. (4) Literatür: yayımlanmış kompartman atamalarıyla ve sinek Parkinson modelleriyle karşılaştırmaları asistan taslakladı ve K.T. ağ erişimini açtıktan sonra atıf yapılan her iddiayı erişilebilen birincil kaynaklara karşı yeniden kontrol etti; Navarro (2014) ve Wang (2006) uyarıları bu kontrolden çıktı. (5) Yazım: ilk taslağı, şekilleri ve Türkçe çeviriyi asistan yazdı; K.T. metni okudu, yeniden yapılandırma istedi (modelin ne söyleyip ne söyleyemeyeceği çerçevesi, pozitif kol, Parkinson öngörüleri) ve son içeriği onayladı. (6) Kullanılmadığı yerler: asistan veri üretmedi, değiştirmedi ya da seçmedi; her sayı kamuya açık depodaki betiklenmiş, kontrol noktalı bir koşudan geliyor ve hiç deneysel veri üretilmedi.

Kaynakça

Aso Y, et al. (2014) The neuronal architecture of the mushroom body provides a logic for associative learning. *eLife* 3:e04577.

Berg S, et al. (2026) Sexual dimorphism in the complete *Drosophila* male central nervous system connectome. *Cell* 189:5504-5526.e15. doi:10.1016/j.cell.2026.08.015

Burke CJ, et al. (2012) Layered reward signalling through octopamine and dopamine in *Drosophila*. *Nature* 492:433-437.

Dorkenwald S, et al. (2024) Neuronal wiring diagram of an adult brain. *Nature* 634:124-138.

Hige T, et al. (2015) Heterosynaptic plasticity underlies aversive olfactory learning in *Drosophila*. *Neuron* 88:985-998.

Jo T (2026) Simulating Alzheimer's amyloid-like pathology on a fly central nervous system connectome. arXiv:2610.19153.

Jürgensen A-M, Khalili A, Chicca E, Indiveri G, Nawrot MP (2021) A neuromorphic model of olfactory processing and sparse coding in the *Drosophila* larva brain. *Neuromorphic Computing and Engineering* 1:024008.

Kakaria KS, de Bivort BL (2017) Ring attractor dynamics emerge from a spiking model of the entire protocerebral bridge. *Frontiers in Behavioral Neuroscience* 11:8.

Li F, Lindsey JW, Marin EC, Otto N, Dreher M, Dempsey G, Stark I, Bates AS, Pleijzier MW, Schlegel P, Nern A, Takemura S, Eckstein N, Yang T, Francis A, Braun A, Parekh R, Costa M, Scheffer LK, Aso Y, Jefferis GSXE, Abbott LF, Litwin-Kumar A, Waddell S, Rubin GM (2020) The connectome of the adult *Drosophila* mushroom body provides insights into function. *eLife* 9:e62576.

Lappalainen JK, et al. (2024) Connectome-constrained networks predict neural activity across the fly visual system. *Nature* 634:1132-1140.

Lazar AA, Liu T, Turkcan MK, Zhou Y (2021) Accelerating with FlyBrainLab the discovery of the functional logic of the *Drosophila* brain in the connectomic era. *eLife* 10:e62362.

Liu C, et al. (2012) A subset of dopamine neurons signals reward for odour memory in *Drosophila*. *Nature* 488:512-516.

Owald D, et al. (2015) Activity of defined mushroom body output neurons underlies learned olfactory behavior in *Drosophila*. *Neuron* 86:417-427.

Navarro JA, Heßner S, Yenisetti SC, Bayersdorfer F, Zhang L, Voigt A, Schneuwly S, Botella JA (2014) Analysis of dopaminergic neuronal dysfunction in genetic and toxin-induced models of Parkinson's disease in *Drosophila*. *Journal of Neurochemistry* 131:369-382.

Paul MM, et al. (2015) Bruchpilot and Synaptotagmin collaborate to drive rapid glutamate release and active zone differentiation. *Frontiers in Cellular Neuroscience* 9:29.

Riemensperger T, et al. (2013) A single dopamine pathway underlies progressive locomotor deficits in a *Drosophila* model of Parkinson disease. *Cell Reports* 5:952-960.

Schlegel P, et al. (2024) Whole-brain annotation and multi-connectome cell typing of *Drosophila*. *Nature* 634:139-152.

Shiu PK, et al. (2024) A *Drosophila* computational brain model reveals sensorimotor processing. *Nature* 634:210-219.

Wang D, et al. (2006) Antioxidants protect PINK1-dependent dopaminergic neurons in *Drosophila*. *PNAS* 103:13520-13525.

Wang S, et al. (2024) NeuroMechFly v2: simulating embodied sensorimotor control in adult *Drosophila*. *Nature Methods* 21:2353-2362.

Whitworth AJ, et al. (2005) Increased glutathione S-transferase activity rescues dopaminergic neuron loss in a *Drosophila* model of Parkinson's disease. *PNAS* 102:8024-8029.

Yang Y, et al. (2006) Mitochondrial pathology and muscle and dopaminergic neuron degeneration caused by inactivation of *Drosophila* Pink1 is rescued by Parkin. *PNAS* 103:10793-10798.